

# Rastro — extensão Firefox para detecção de rastreadores

Avaliação Intermediária de Cibersegurança · Insper · Mateus Porto Pereira de Paiva · matrícula 23620308  
Repositório: [github.com/Mateus-PortoPP/cyber\\_PI](https://github.com/Mateus-PortoPP/cyber_PI) · Conceito pretendido: B

## 1. Visão geral

A extensão **Rastro** (Manifest V2, Firefox) detecta e apresenta, por aba: conexões a domínios de terceira parte; cookies injetados (primeira/terceira parte, sessão/persistentes); uso de armazenamento HTML5 (localStorage, sessionStorage, IndexedDB); canvas fingerprint; bounce tracking, cookie sync e parâmetros de rastreo; e uma pontuação de privacidade de 0 a 100. As instruções de instalação via `about:debugging` estão no `README.md` do repositório.

| Componente               | Como detecta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terceira parte           | <code>webRequest.onBeforeRequest</code> : eTLD+1 da requisição $\neq$ eTLD+1 da página da aba ( <code>lib/psl.js</code> , lista reduzida da Public Suffix List).                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cookies                  | Duas fontes: cabeçalhos <code>Set-Cookie</code> ( <code>onHeadersReceived</code> , o que o servidor tentou gravar) e <code>cookies.onChanged</code> (o que o navegador gravou, inclusive via <code>document.cookie</code> ). 3ª parte = eTLD+1 do cookie $\neq$ site da aba, ou cookie particionado ( <code>partitionKey</code> ). Sessão/persistente pelo campo <code>session</code> .                       |
| Armazenamento HTML5      | <code>content.js</code> em todos os frames lê chaves e tamanho (nunca valores) no carregamento e a cada 2 s; aberturas de IndexedDB são interceptadas no momento da chamada.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Canvas fingerprint       | <code>content.js</code> intercepta, via <code>exportFunction</code> , <code>toDataURL</code> , <code>toBlob</code> , <code>getImageData</code> , <code>convertToBlob</code> (OffscreenCanvas) e <code>readPixels</code> (WebGL). Suspeita = leitura $\geq 16 \times 16$ de canvas com texto desenhado ou com WebGL; a marca acompanha cópias ( <code>drawImage</code> , <code>transferToImageBitmap</code> ). |
| Bounce tracking          | Histórico da aba: salto por URL de redirect HTTP (mesmo <code>requestId</code> ) ou página que saiu por JavaScript/meta refresh ou em $< 10$ s sem interação do usuário, com eTLD+1 diferente do destino.                                                                                                                                                                                                     |
| Cookie sync / parâmetros | Mesmo valor com cara de ID ( $\geq 8$ caracteres, excluindo timestamps e o endereço da página) enviado a 2+ terceiros; valor de cookie na URL de terceiro; redirect entre terceiros com ID; lista de parâmetros de rastreo ( <code>utm_*</code> , <code>fbclid</code> , <code>gclid</code> , <code>msclkid</code> ...).                                                                                       |

## 2. Ambiente e metodologia dos testes

- Firefox 156 (macOS), proteção aprimorada contra rastreamento no nível **Padrão** (não alterado durante os testes). Extensão carregada como temporária.
- A extensão é sempre carregada **antes** de abrir a página testada: o background só observa o que acontece depois de carregado (com a página já aberta, o primeiro teste mostrou zero terceiros; ao recarregar, o `doubleclick.net` apareceu).
- Páginas que gravam dados são testadas **sem dados prévios** do site (cadeado  $\rightarrow$  “Limpar cookies e dados do site”), pois o plugin mede o que é gravado na visita. Com cookies de um teste anterior, o plugin contou 11 cookies; com o site limpo, 24 — igual ao `cookies.getAll` do Firefox.
- Uma aba de teste por vez (a atribuição de cookies à aba é por dedução de domínio).
- Validação independente: aba Rede/Armazenamento do DevTools e `browser.cookies.getAll({partitionKey:{}})`. Quando a página mostrou falhas, foi feita prova de controle com a extensão removida.

### 3. Entregável 2 — DuckDuckGo Privacy Test Pages

Site: <https://privacy-test-pages.site>. Domínios de teste (README oficial): `bad.third-party.site` (rastreador que o DDG bloqueia), `broken.third-party.site` (rastreador não bloqueado), `good.third-party.site` (terceiro não rastreador). Os três têm o mesmo eTLD+1 (`third-party.site`), o que explica parte das divergências. Onde a página não reporta um resultado, o “esperado” é o comportamento descrito no título/código da página.

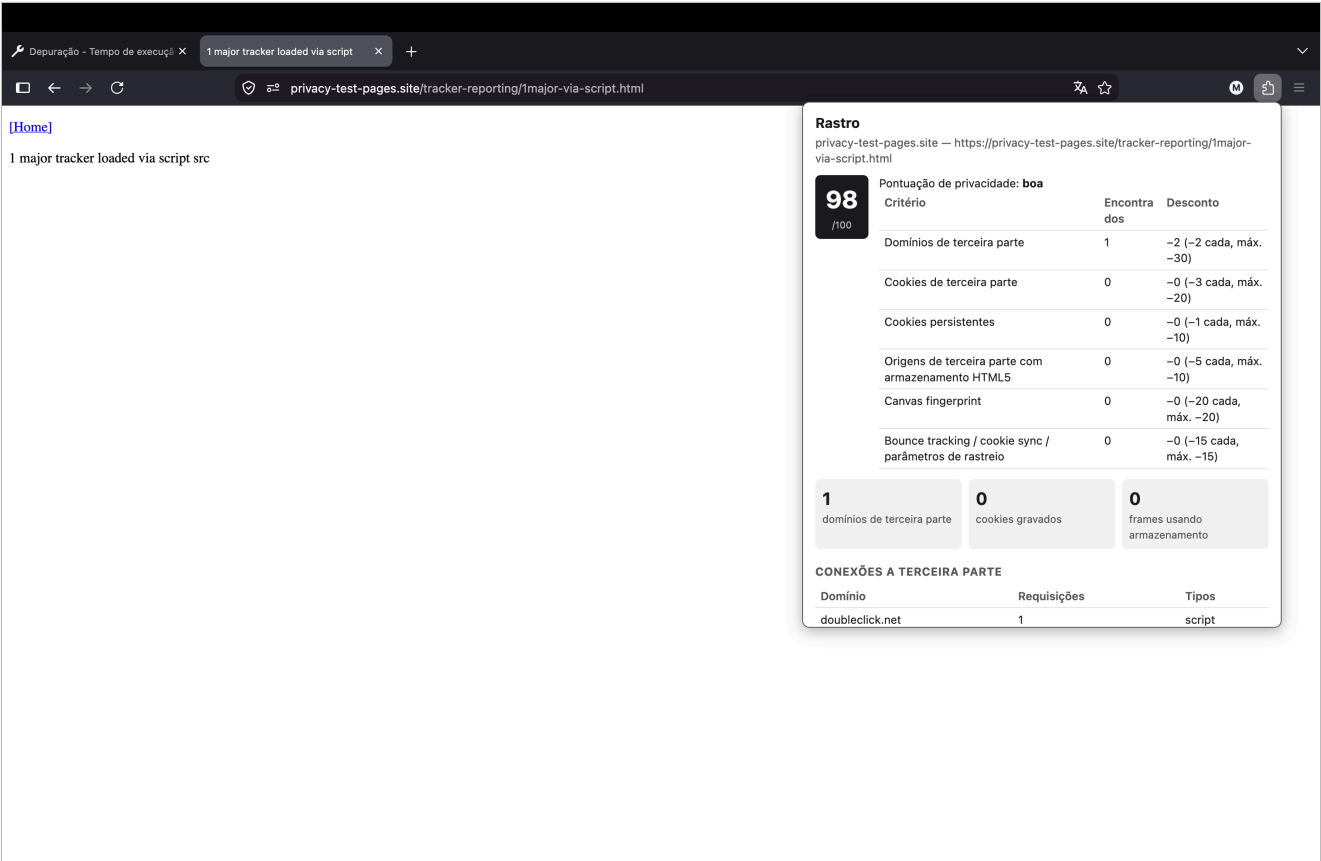
#### 3.1 Tabela de resultados

| Teste                                                  | Esperado (reportado pela página)                                                                        | Resultado do plugin                                                                                                                                         | Explicação da divergência                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tracker Reporting — 1 major tracker loaded via script  | 1 rastreador: <code>&lt;script src="//doubleclick.net/tracker.js"&gt;</code>                            | <code>doubleclick.net</code> , 1 requisição, tipo <code>script</code> . Nota 98.                                                                            | Sem divergência na detecção. Na aba Rede a requisição aparece <b>bloqueada pela ETP do Firefox</b> (lista Disconnect); o plugin a registra porque <code>onBeforeRequest</code> dispara antes do cancelamento. HAR mostra bloqueada, plugin mostra detectada. |
| Tracker Reporting — 1 major tracker with surrogate     | 1 rastreador ( <code>doubleclick.net</code> ), que o DDG substitui por um script inofensivo (surrogate) | <code>doubleclick.net</code> , 1 requisição, <code>script</code> . Nota 98.                                                                                 | O plugin não injeta surrogate (só observa): registra a requisição original ao rastreador.                                                                                                                                                                    |
| Tracker Reporting — 1 major tracker loaded via img     | 1 rastreador via <code>&lt;img src="//facebook.com/tr?test=1"&gt;</code>                                | <code>facebook.com</code> , 1 requisição, <code>image</code> ; 1 cookie de 3ª parte persistente. Nota 94 (–2 terceiro, –3 cookie 3ª parte, –1 persistente). | Sem divergência. O plugin mostra ainda que a resposta do pixel gravou cookie de terceira parte.                                                                                                                                                              |
| Tracker Reporting — Image loaded via document fragment | 1 rastreador ( <code>facebook.com</code> ) criado via document fragment                                 | <code>facebook.com</code> , 1 requisição, <code>image</code> . Nota 98.                                                                                     | Sem divergência: a forma de inserir o elemento no DOM não muda a requisição de rede observada.                                                                                                                                                               |
| Tracker Reporting — document fragment [Delay 5s]       | Mesmo rastreador, inserido 5 s após o carregamento                                                      | <code>facebook.com</code> , 1 requisição, <code>image</code> . Nota 98.                                                                                     | Sem divergência: o listener de rede fica ativo durante toda a vida da página, não só no carregamento.                                                                                                                                                        |
| Tracker Reporting — 1 major tracker loaded via fetch   | Página mostra “Tracker loaded” (fetch a <code>facebook.com</code> )                                     | <code>facebook.com</code> , 1 requisição, tipo <code>xmlhttprequest</code> . Nota 98.                                                                       | Sem divergência. O Firefox classifica <code>fetch()</code> como <code>xmlhttprequest</code> no <code>webRequest</code> .                                                                                                                                     |
| Tracker Reporting — via fetch [Delay 5s]               | “Tracker loaded”, 5 s após o carregamento                                                               | <code>facebook.com</code> , 1 requisição, <code>xmlhttprequest</code> . Nota 98.                                                                            | Sem divergência (idem delay acima).                                                                                                                                                                                                                          |

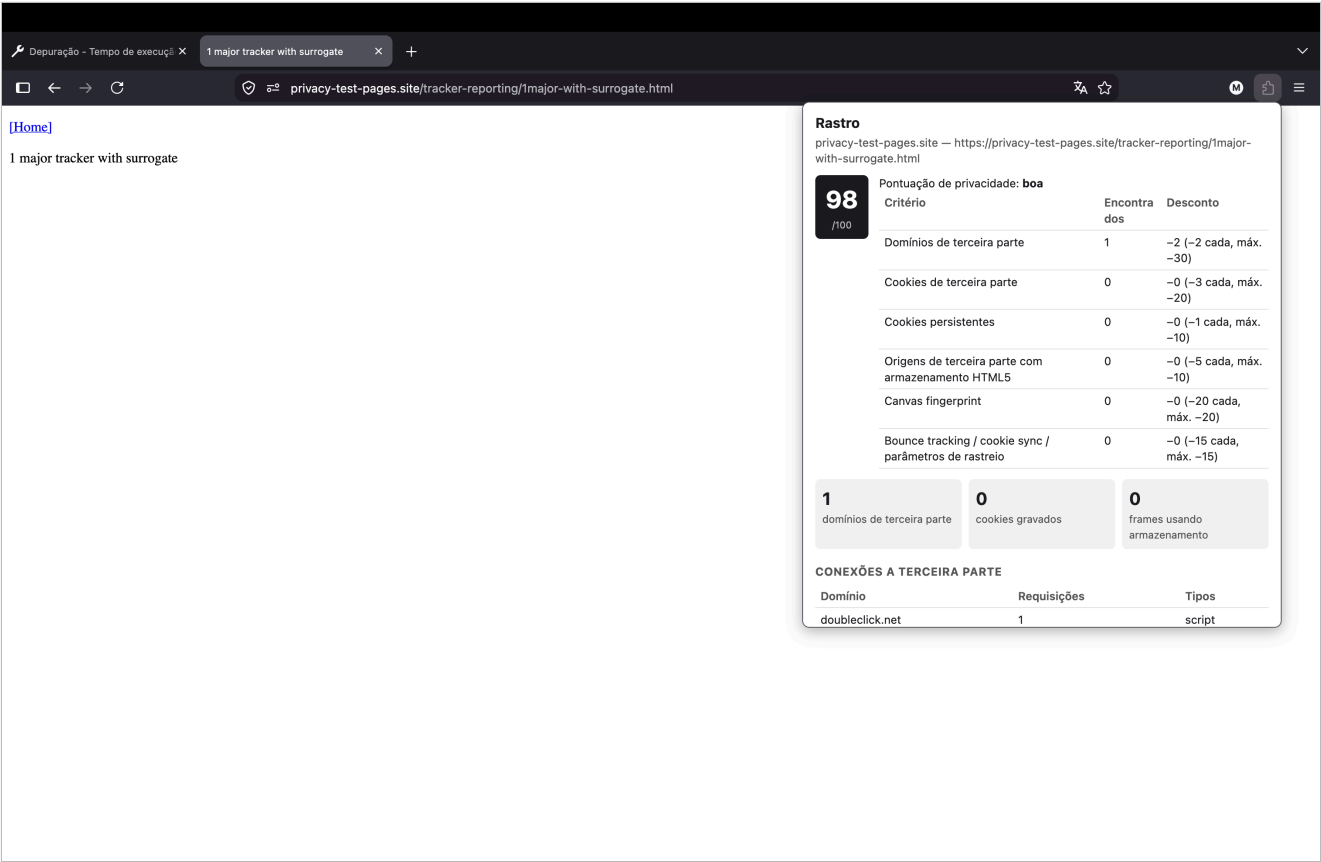
|                                           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Storage blocking</b>                   | <p>“Stored random number ... using 23 storage mechanisms (1 failed)”; a falha é WebSQL (openDatabase is not defined)</p>                                        | <p>2 domínios de 3ª parte (third-party.site: good + broken; ad-company.site); 24 cookies (17 de 3ª parte, 7 de 1ª; 24 persistentes); armazenamento na página e nos iframes good, broken e ad-company (3 origens de 3ª parte, -10; 4 frames). Nota 56 (-4 terceiros, -20 cookies 3ª parte, -10 persistentes, -10 armazenamento).</p> | <p>(1) WebSQL: o Firefox nunca implementou a API — limitação do navegador, não bloqueio. (2) IndexedDB vazio no iframe convert.ad-company.site: o iframe não carrega /helpers/idb-wrapper.js (HTTP 404, verificado) e a própria página mostra “DB is not defined”. (3) tptdata e tpsdata aparecem como 1ª parte: são gravados por scripts de broken./good.third-party.site rodando no contexto da página via document.cookie, então o cookie recebe o domínio da página (mesma técnica do _ga). (4) O DevTools da página não lista a origem dos iframes (são removidos logo após gravar); o plugin vê os quatro frames porque lê de dentro de cada um. (5) Em uma execução a página mostrou NetworkError nos testes de /set-cookie (status HTTP nulo, sem resposta do servidor) e o plugin contou 21 cookies — igual ao cookies.getAll (21), ou seja, variação da página, não do plugin.</p> |
| <b>Fingerprinting canvas verification</b> | <p>Tabela pass/fail da página: 4 fail — 2 de “resistance” (esperam ruído anti-fingerprint) e 2 de “correctness” (comparação com imagem de referência)</p>       | <p>Canvas fingerprint detectado: getImageData 122 leituras / 102 suspeitas; toDataURL 3 / 0. Terceiro: cloudflare.com (biblioteca do cdnjs). Nota 78.</p>                                                                                                                                                                           | <p>Os 4 fail aparecem idênticos <b>com a extensão removida</b> (prova de controle): não são causados pelo plugin. Os de “resistance” exigem ruído aleatório nos pixels (proteção do DDG), que o Firefox padrão não aplica e o plugin, só observador, também não. Os de “correctness” comparam com uma imagem de referência fixa; a renderização difere por máquina — exatamente o que torna o canvas fingerprint possível. Durante o desenvolvimento, a 1ª versão do hook quebrou todos os testes (“Permission denied to access property length”, causado por original.apply do mundo da página); corrigido com Reflect.apply.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fingerprinting (Start the test)</b>    | <p>“Collected 124 datapoints (14 failed)”; inclui 4 testes de canvas: canvas-2d-todataurl, canvas-2d-imagedata, canvas-2d-offscreen-todataurl, canvas-webgl</p> | <p>toDataURL 4 leituras / 4 suspeitas; getImageData 1 / 1. Canvas fingerprint detectado (-20); nenhum terceiro, nenhum cookie. Nota 80.</p>                                                                                                                                                                                         | <p>Os 4 testes de canvas foram detectados, inclusive o do OffscreenCanvas, que desenha num canvas e lê de outro (a 1ª versão não o pegava; a marca passou a acompanhar transferToImageBitmap/drawImage). A página nunca chama convertToBlob nem readPixels. Os demais ~120 datapoints (navigator, screen, parâmetros WebGL, cabeçalhos) não são monitorados — fora do escopo pedido (canvas).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tracker Blocking</b>           | A página pede <code>bad.third-party.site</code> na lista de bloqueio; esperado: as 23 requisições bloqueadas. Resultado: 22 carregadas (verde), <code>websocket</code> falhou (vermelho)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <code>third-party.site</code> detectado como terceira parte. Nota 98.                                                                                                                                                                                                                                                                          | O plugin é de detecção (conceito B), sem <code>webRequestBlocking</code> : não cancela requisições, por isso 22 carregaram. A falha do <code>websocket</code> não é causada pelo plugin, que não interrompe nenhuma requisição.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Storage partitioning</b>       | “Retrieved data from 21 storage mechanisms”: <code>document.cookie</code> , HTTP Cookie e Cookie Store API <b>fail</b> (o iframe de 3ª parte leu o mesmo cookie); <code>localStorage</code> , <code>sessionStorage</code> , <code>IndexedDB</code> , <code>Cache API</code> , <code>ServiceWorker</code> , <code>BroadcastChannel</code> , <code>SharedWorker</code> , <code>Web Locks</code> , caches de <code>fetch/XHR/iframe/imagem/favicon/fonte/CSS</code> e HSTS <b>pass</b> (particionados); <code>WebSQL</code> e <code>Prefetch Cache</code> unsupported. | Nota 95. 1 domínio de 3ª parte ( <code>privacy-test-pages.site</code> , 3 requisições de imagem); 3 cookies gravados, todos de 1ª parte ( <code>www.first-party.site</code> ) e persistentes (–3); 0 cookies de 3ª parte; 3 frames usando armazenamento (página + iframes).                                                                    | A página roda em <code>www.first-party.site</code> , embute <code>good.third-party.site</code> e verifica se os dados do iframe ficam separados por <code>site</code> . O Firefox particiona o armazenamento de terceiros (Total Cookie Protection). O plugin não testa particionamento, mas mostra o efeito: cookies de iframes de terceiros chegam com <code>partitionKey.topLevelSite</code> . Aqui a página reporta os três mecanismos de cookie como <b>fail</b> (o cookie de <code>first-party.site</code> foi lido de dentro do iframe) e todos os demais como <b>pass</b> : é o comportamento do Firefox, não do plugin, que só observa. O plugin não acusa cookies de 3ª parte porque os únicos cookies gravados pertencem ao próprio <code>www.first-party.site</code> ; o iframe de <code>third-party.site</code> não gravou cookie próprio. A divergência é de escopo: a página mede isolamento de armazenamento entre sites, o que o plugin não mede. |
| <b>Bounce tracking (4 links)</b>  | Cada link passa por <code>bad.third-party.site/.../bounce.html</code> , que grava um ID (cookie + <code>localStorage</code> ) e redireciona por JavaScript ( <code>location.href</code> ), passando o ID na URL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <code>good.third-party.site</code> : nenhum bounce. <code>first-party.site</code> , <code>privacy-test-pages.site</code> , <code>publisher-company.site</code> : bounce por <code>bad.third-party.site</code> , permanência 0,1–0,4 s. Com dados limpos: destino <code>?...&amp;isNew=83</code> e popup “gravou 1 cookie(s)”. Critério 6: –15. | (1) Destino <code>good.third-party.site</code> não é acusado: intermediário e destino têm o mesmo eTLD+1 ( <code>third-party.site</code> ), logo, pela metodologia, é o mesmo site. (2) O Firefox <b>não</b> marcou essa navegação com o qualificador <code>client_redirect</code> ; quem detectou foi a regra de reserva (saída em <10 s sem interação). (3) <code>webRequest.onBeforeRedirect</code> não vê esse salto (a página responde HTTP 200 e redireciona por script); só o <code>webNavigation</code> vê. (4) O ID do DDG (1 a 101) é curto demais para contar como ID de cookie sync (mínimo 8 caracteres).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Query parameters (4 links)</b> | Links de 1ª parte com <code>utm_source</code> ; <code>utm_source + utm_medium</code> ; <code>fbclid + fb_source</code> ; e um link que não deve ser alterado ( <code>q</code> , <code>id</code> ). Um navegador protegido (DDG) removeria os parâmetros de rastreo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Parâmetros detectados: <code>utm_source</code> · <code>utm_source</code> , <code>utm_medium</code> · <code>fbclid</code> , <code>fb_source</code> · nenhum. Parâmetros comuns ( <code>q</code> , <code>u</code> , <code>id</code> ) nunca acusados.                                                                                            | O “Results” da página mostra que os parâmetros <b>chegaram</b> : o Firefox no nível Padrão não os removeu. O plugin não reescreve URLs (só observa); detecta e desconta na pontuação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 3.2 Prints do plugin em execução



Tracker Reporting — via script



Tracker Reporting — with surrogate

Depuração - Tempo de execuç... X

1 major tracker loaded via img X +

privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-img.html

[\[Home\]](#)

I major tracker loaded via img src



Rastro

privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-img.html

94

/100

Pontuação de privacidade: **boa**

| Critério                                              | Encontra dos | Desconto                |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Domínios de terceira parte                            | 1            | -2 (-2 cada, máx. -30)  |
| Cookies de terceira parte                             | 1            | -3 (-3 cada, máx. -20)  |
| Cookies persistentes                                  | 1            | -1 (-1 cada, máx. -10)  |
| Origens de terceira parte com armazenamento HTML5     | 0            | -0 (-5 cada, máx. -10)  |
| Canvas fingerprint                                    | 0            | -0 (-20 cada, máx. -20) |
| Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo | 0            | -0 (-15 cada, máx. -15) |

1

domínios de terceira parte

1

cookies gravados

0

frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

| Domínio      | Requisições | Tipos |
|--------------|-------------|-------|
| facebook.com | 1           | image |

Tracker Reporting — via img

Depuração - Tempo de execuç... X

Tracker created via a document frag... X +

privacy-test-pages.site/tracker-reporting/document-fragment.html

[\[Home\]](#)

Tracker created via a document fragment



Rastro

privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/tracker-reporting/document-fragment.html

98

/100

Pontuação de privacidade: **boa**

| Critério                                              | Encontra dos | Desconto                |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Domínios de terceira parte                            | 1            | -2 (-2 cada, máx. -30)  |
| Cookies de terceira parte                             | 0            | -0 (-3 cada, máx. -20)  |
| Cookies persistentes                                  | 0            | -0 (-1 cada, máx. -10)  |
| Origens de terceira parte com armazenamento HTML5     | 0            | -0 (-5 cada, máx. -10)  |
| Canvas fingerprint                                    | 0            | -0 (-20 cada, máx. -20) |
| Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo | 0            | -0 (-15 cada, máx. -15) |

1

domínios de terceira parte

0

cookies gravados

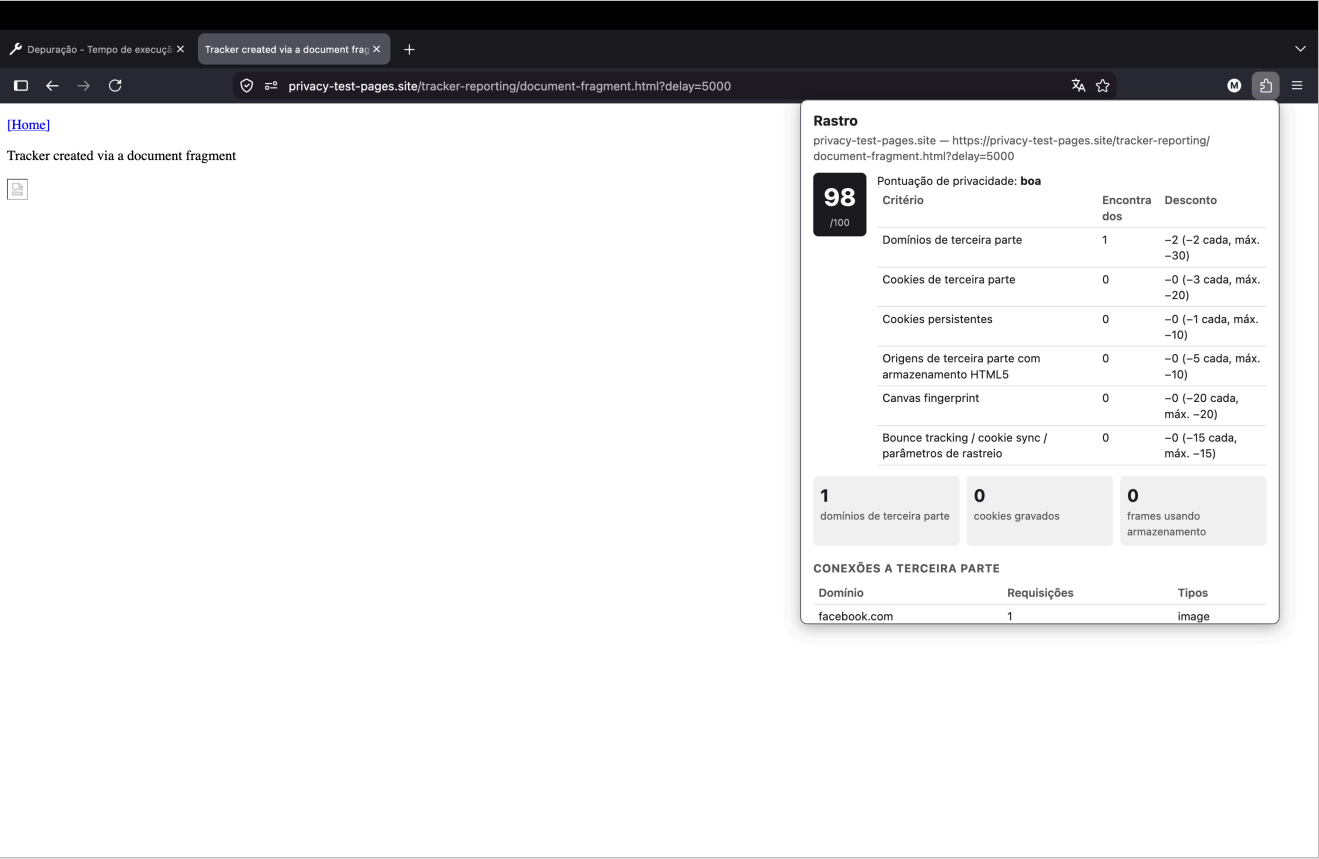
0

frames usando armazenamento

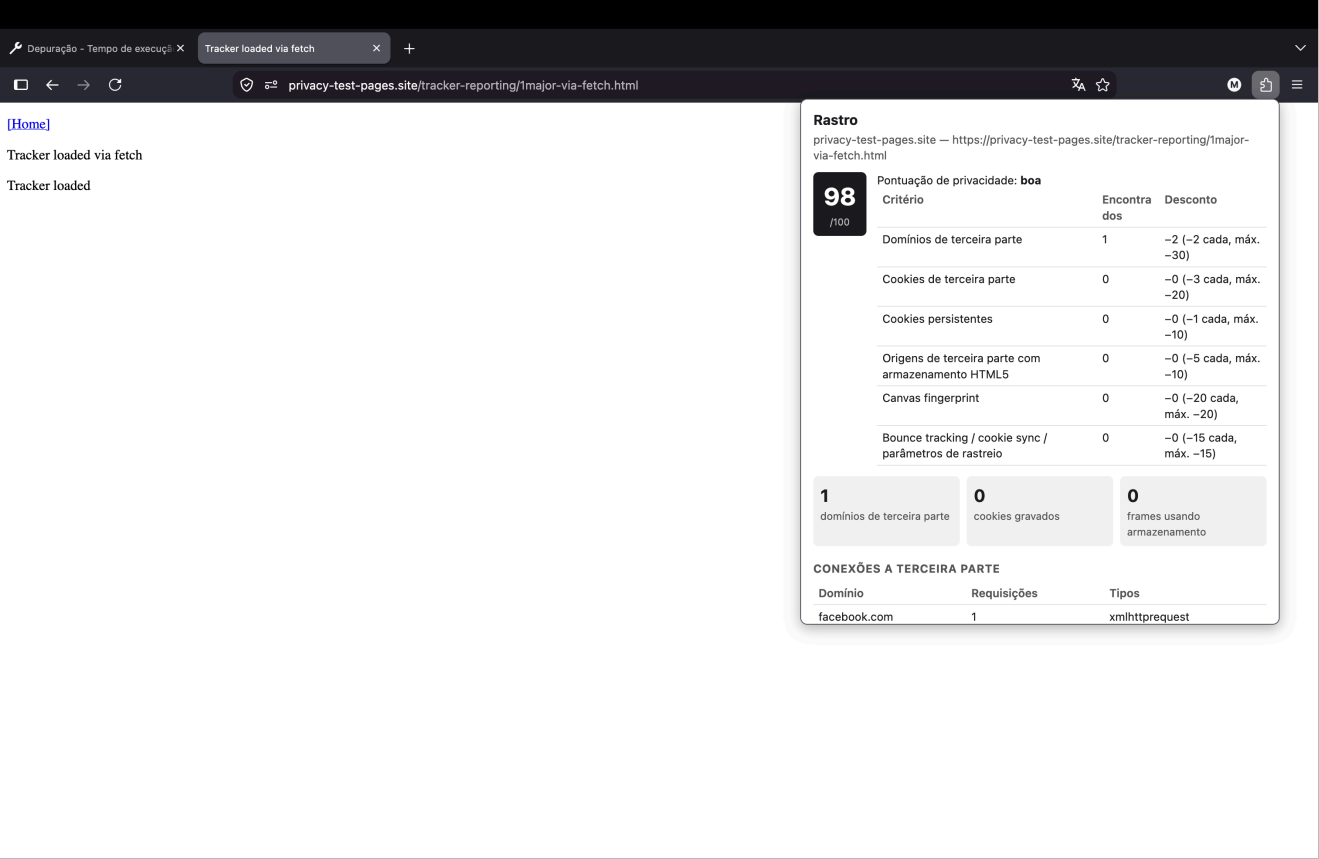
CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

| Domínio      | Requisições | Tipos |
|--------------|-------------|-------|
| facebook.com | 1           | image |

Tracker Reporting — document fragment



Tracker Reporting — document fragment, delay 5 s



Tracker Reporting — via fetch

Depuração - Tempo de execuç

Tracker loaded via fetch

privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-fetch.html?delay=5000

🔍

🌟

🔔

📄

☰

[\[Home\]](#)

Tracker loaded via fetch

Tracker loaded

Rastro

privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/tracker-reporting/1major-via-fetch.html?delay=5000

98

/100

Pontuação de privacidade: **boa**

| Critério                                              | Encontra dos | Desconto                |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Domínios de terceira parte                            | 1            | -2 (-2 cada, máx. -30)  |
| Cookies de terceira parte                             | 0            | -0 (-3 cada, máx. -20)  |
| Cookies persistentes                                  | 0            | -0 (-1 cada, máx. -10)  |
| Origens de terceira parte com armazenamento HTML5     | 0            | -0 (-5 cada, máx. -10)  |
| Canvas fingerprint                                    | 0            | -0 (-20 cada, máx. -20) |
| Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo | 0            | -0 (-15 cada, máx. -15) |

1

domínios de terceira parte

0

cookies gravados

0

frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

| Domínio      | Requisições | Tipos          |
|--------------|-------------|----------------|
| facebook.com | 1           | xmlhttprequest |

Tracker Reporting — via fetch, delay 5 s

Inspetor

Console

Debugger

Rede

Editor de estilos

Desempenho

Memória

Armazenamento

Acessibilidade

Aplicação

Filtrar URLs

Tudo

HTML

CSS

JS

XHR

Fontes

Imagens

Mídia

WS

Outros

Desativar cache

Sem limitação

| Status | Método | Domínio                 | Arquivo                | Iniciador | Tipo | Transferido             | Tamanho | 0 ms | 320 ms | 640 ms |
|--------|--------|-------------------------|------------------------|-----------|------|-------------------------|---------|------|--------|--------|
| 304    | GET    | privacy-test-pages.site | 1major-via-script.html | document  | html | em cache                | 336 B   |      |        | 606 ms |
| 404    | GET    | doubleclick.net         | tracker.js             | script    | html | NS_ERROR_CORRUPTED_C... | 0 B     |      |        | 138 ms |
| 200    | GET    | privacy-test-pages.site | favicon.ico            | img       | html | em cache                | 150 B   |      |        | 0 ms   |

3 requisições

486 B / 283 B transferidos

Tempo: 606 ms

DOMContentLoaded: 561 ms

load: 563 ms

Aba Rede: doubleclick.net bloqueado pela ETP do Firefox (validação)



Depuração - Tempo de execuçã

Fingerprinting canvas verification

+

← → ↻

🔒

privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/canvas.html

🔍 ⭐

📄

☰

[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Fingerprinting Test Page]

These checks verify the correctness and performance of canvas rendering. This is to ensure the browser behaves as specified and is used in various ways.

Status

resistance

layering comparison

fail

Sanity check on pixels that match the reference data

pass

Sanity check on counts matching

fail

Should have more than 20% of eligiblePixels that are changed across multiple canvases

performance

random noise performance

pass

Getting image data must be under 300ms (10)

pass

Getting image data must be under 300ms (14)

pass

Data in image must not be blank

performance

fp example performance

pass

Getting image data must be under 200ms (2)

pass

Data in image must be blank

pass

Drawing image data must be under 200ms (2)

pass

Getting image data must be under 200ms (22)

pass

Data in image must not be blank

Rastro

privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/canvas.html

78

/100

Pontuação de privacidade: moderada

| Critério                                              | Encontra dos | Desconto                 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Domínios de terceira parte                            | 1            | -2 (-2 cada, máx. -30)   |
| Cookies de terceira parte                             | 0            | -0 (-3 cada, máx. -20)   |
| Cookies persistentes                                  | 0            | -0 (-1 cada, máx. -10)   |
| Origens de terceira parte com armazenamento HTML5     | 0            | -0 (-5 cada, máx. -10)   |
| Canvas fingerprint                                    | 1            | -20 (-20 cada, máx. -20) |
| Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo | 0            | -0 (-15 cada, máx. -15)  |

1

domínios de terceira parte

0

cookies gravados

1

frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

| Domínio        | Requisições | Tipos  |
|----------------|-------------|--------|
| cloudflare.com | 1           | script |

Fingerprinting canvas verification

Depuração - Tempo de execuçã

Wikipédia, a enciclopédia livre

Fingerprinting test page

+

← → ↻

🔒

privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/

🔍 ⭐

📄

☰

[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Fingerprinting Test Page]

This page collects various datapoints from your browser that can be used for fingerprinting.

⚠ Please note that:

- not all of the properties listed here have to be modified to succesfully prevent fingerprinting,
- depending on the browser some properties may change randomly on every page reload or test run,
- some data is duplicated, but it's retrieved using different methods,
- this page has to be loaded over https for all tests to work correctly (some APIs are not available over http).

Start the test

☐ Include all headers and all properties of window, navigator and screen objects

☐ Collect information from events (you will have to invoke those events)

▼ Collected 124 datapoints (14 failed). Click for details.

headers

- headers - accept - (string) - "\*/"
- headers - accept-encoding - (string) - "gzip, deflate, br, zstd"
- headers - accept-language - (string) - "pt-BR,pt;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7"
- headers - dnt - (undefined) - undefined
- headers - user-agent - (string) - "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:156.0) Gecko/20100101 Firefox/156.0"

navigator

- navigator.userAgent - (string) - "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:156.0) Gecko/20100101 Firefox/156.0"
- navigator.deviceMemory - (undefined) - undefined
- navigator.hardwareConcurrency - (number) - 10
- navigator.product - (string) - "Gecko"
- navigator.productSub - (string) - "20100101"
- navigator.appName - (string) - "Netscape"
- navigator.appVersion - (string) - "5.0 (Macintosh)"
- navigator.appCodeName - (string) - "Mozilla"
- navigator.language - (string) - "pt-BR"
- navigator.languages - (array) - [ "pt-BR", "pt", "en-US", "en" ]
- navigator.platform - (string) - "MacIntel"
- navigator.vendor - (string) - ""
- navigator.vendorSub - (string) - ""
- navigator.mimeTypes - (object) - { "application/pdf": true, "text/pdf": true }
- navigator.cookieEnabled - (boolean) - true
- navigator.doNotTrack - (string) - "unspecified"
- navigator.maxTouchPoints - (number) - 0

Rastro

privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/

80

/100

Pontuação de privacidade: boa

| Critério                                              | Encontra dos | Desconto                 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Domínios de terceira parte                            | 0            | -0 (-2 cada, máx. -30)   |
| Cookies de terceira parte                             | 0            | -0 (-3 cada, máx. -20)   |
| Cookies persistentes                                  | 0            | -0 (-1 cada, máx. -10)   |
| Origens de terceira parte com armazenamento HTML5     | 0            | -0 (-5 cada, máx. -10)   |
| Canvas fingerprint                                    | 1            | -20 (-20 cada, máx. -20) |
| Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo | 0            | -0 (-15 cada, máx. -15)  |

0

domínios de terceira parte

0

cookies gravados

0

frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

| Domínio                           | Requisições | Tipos |
|-----------------------------------|-------------|-------|
| Nenhuma conexão a terceira parte. |             |       |

Fingerprinting

Depuração - Tempo de execuçã

Wikipédia, a enciclopédia livre

Request blocking test page

+

← → ↺

privacy-test-pages.site/privacy-protections/request-blocking/

🔍 ⭐

📄 📁 📧

[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Request Blocking Test Page]

This page tests if different types of requests, made using various browser mechanisms, are getting blocked.

To test your request blocking solution please add bad.third-party.site domain to your blocklist.

Start the test

Download the results

• HTML

🟢 - script

🟢 - style

🟢 - img

🟢 - picture

🟢 - object

🟢 - audio

🟢 - video

🟢 - iframe

• CSS

🟢 - import

🟢 - font

🟢 - background

• JS

🔴 - websocket

🟢 - server-sent-events

🟢 - fetch

🟢 - xmlhttprequest

🟢 - sendBeacon

• Other

🟢 - favicon

🟢 - iframe-fetch

🟢 - iframe-fetch-depth-2

🟢 - webworker-fetch

🟢 - serviceworker-fetch

🟢 - csp-report

🟢 - redirected-fetch

Legend:

🟢

 - request has loaded

Rastro

privacy-test-pages.site — https://privacy-test-pages.site/privacy-protections/request-blocking/

98

/100

Pontuação de privacidade: **boa**

| Critério                                              | Encontra dos | Desconto                |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Domínios de terceira parte                            | 1            | -2 (-2 cada, máx. -30)  |
| Cookies de terceira parte                             | 0            | -0 (-3 cada, máx. -20)  |
| Cookies persistentes                                  | 0            | -0 (-1 cada, máx. -10)  |
| Origens de terceira parte com armazenamento HTML5     | 0            | -0 (-5 cada, máx. -10)  |
| Canvas fingerprint                                    | 0            | -0 (-20 cada, máx. -20) |
| Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo | 0            | -0 (-15 cada, máx. -15) |

1

domínios de terceira parte

0

cookies gravados

0

frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

| Domínio                 | Requisições | Tipos |
|-------------------------|-------------|-------|
| privacy-test-pages.site |             |       |
| privacy-test-pages.site |             |       |

Tracker Blocking

Depuração - Tempo de execuçã

Wikipédia, a enciclopédia livre

Storage Partitioning Test Page

+

← → ↺

www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitioning/

🔍 ⭐

📄 📁 📧

[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Storage Partitioning Test Page]

This page will determine whether various storage APIs are partitioned or blocked across origins.

NOTE: These tests will return incorrect results if:

- you have multiple copies of the test page open
- you run the tests after force reloading the page, as this [bypasses](#) Service Workers

Run Tests

Retrieved data from 21 storage mechanisms.

Show Detailed Results

❌ document.cookie - fail

❌ HTTP Cookie - fail

❌ Cookie Store API - fail

✅ localStorage - pass

✅ sessionStorage - pass

✅ IndexedDB - pass

✅ WebSQL - unsupported

✅ Cache API - pass

✅ ServiceWorker - pass

✅ BroadcastChannel - pass

✅ SharedWorker - pass

✅ Web Locks API - pass

✅ Fetch Cache - pass

✅ XMLHttpRequest Cache - pass

✅ Iframe Cache - pass

✅ Image Cache - pass

✅ Favicon Cache - pass

✅ Font Cache - pass

✅ CSS cache - pass

✅ Prefetch Cache - unsupported

✅ HSTS - pass

Download the result

Rastro

first-party.site — https://www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitioning/

95

/100

Pontuação de privacidade: **boa**

| Critério                                              | Encontra dos | Desconto                |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Domínios de terceira parte                            | 1            | -2 (-2 cada, máx. -30)  |
| Cookies de terceira parte                             | 0            | -0 (-3 cada, máx. -20)  |
| Cookies persistentes                                  | 3            | -3 (-1 cada, máx. -10)  |
| Origens de terceira parte com armazenamento HTML5     | 0            | -0 (-5 cada, máx. -10)  |
| Canvas fingerprint                                    | 0            | -0 (-20 cada, máx. -20) |
| Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo | 0            | -0 (-15 cada, máx. -15) |

1

domínios de terceira parte

3

cookies gravados

3

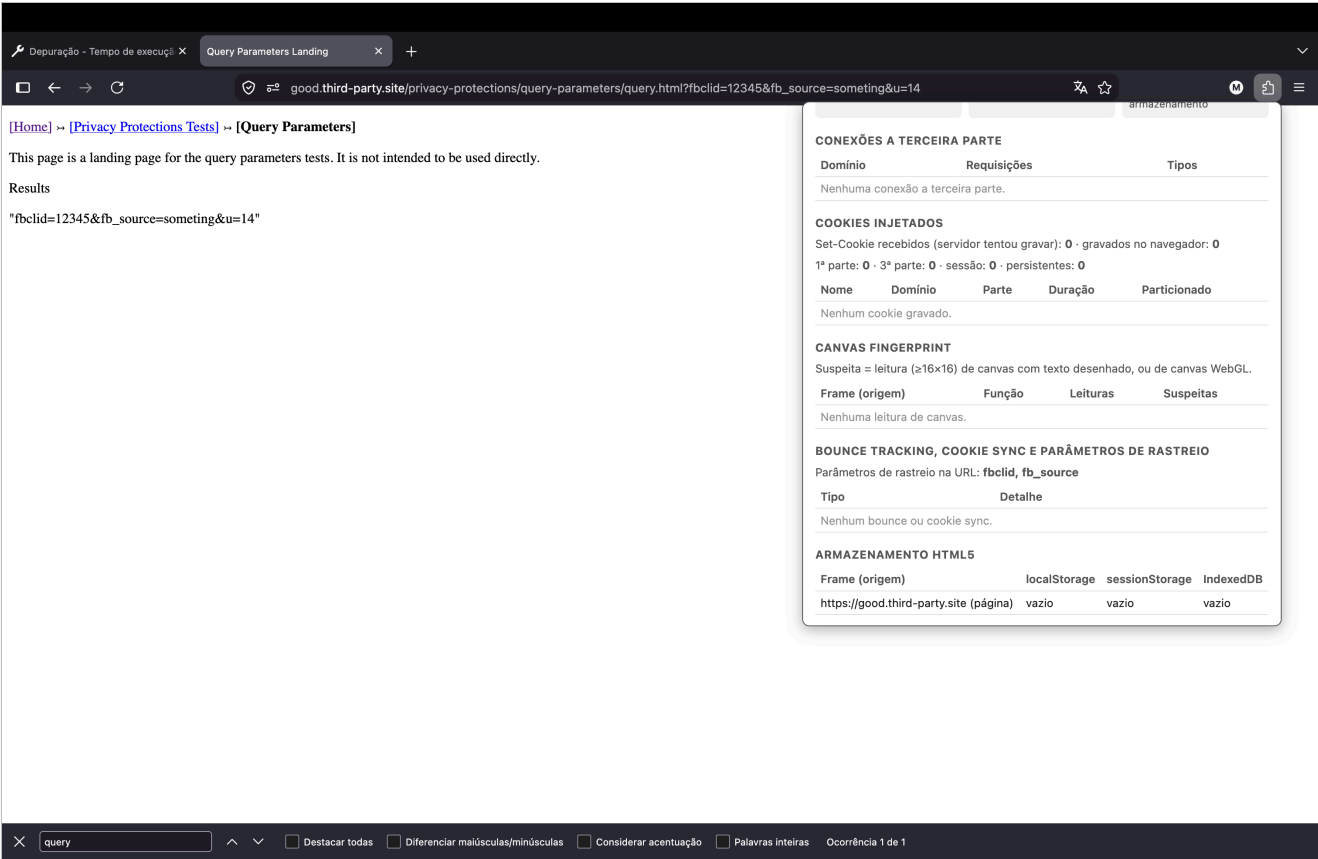
frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

| Domínio                 | Requisições | Tipos |
|-------------------------|-------------|-------|
| privacy-test-pages.site |             |       |
| privacy-test-pages.site | 3           | image |

Storage partitioning





Query parameters — fbclid, fb\_source

## 4. Entregável 3 — Análise de 3 sites reais

Os sites foram escolhidos livremente, conforme orientação do professor. Para cada site: dados do site limpos, extensão carregada, visita à página inicial sem login, HAR exportado do DevTools (aba Rede → “Salvar tudo como HAR”), print do popup, relatório do Blacklight ( [themarkup.org/blacklight](https://themarkup.org/blacklight) ) e bloqueios do uBlock Origin (registro de requisições). Arquivos em `evidencias/sites/<site>/`. Nenhum aviso de cookies/consentimento foi aceito ou recusado: mede-se o que o site faz **antes do consentimento**, como faz o Blacklight (que não interage com a página). Sites: `pt.wikipedia.org` e `duckduckgo.com` (esperados com pouco ou nenhum rastreamento, servem de contraste) e `www.gov.br/pt-br`.

### 4.1 pt.wikipedia.org (Wikipédia em português)

| Fonte         | O que encontrou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plugin        | <b>Nota 68/100 (moderada)</b> . 1 domínio de terceira parte: <code>wikimedia.org</code> ( <code>intake-analytics</code> , <code>thumb</code> , <code>meta</code> , <code>auth</code> , <code>upload</code> ; 12 requisições; beacon, imageset, image, script). Cookies: 26 Set-Cookie recebidos, 12 gravados — 1 de 1ª parte, <b>11 de 3ª parte</b> , 2 de sessão, 10 persistentes (WMF-Uniq 364 dias, WMF-Last-Access 32 dias, NetworkProbelimit 0 dias, GeoIP sessão), todos marcados como particionados. 0 origens de 3ª parte com armazenamento HTML5, 0 leituras de canvas, 0 bounce/cookie sync/parâmetros de rastreo. |
| Blacklight    | 0 ad trackers · <b>4 third-party cookies</b> (acima da média de 3) · sem canvas fingerprinting · sem session recording · sem key logging · sem Facebook/TikTok/X pixel · sem Google Analytics remarketing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| uBlock Origin | 1 bloqueio nesta página (3%), 2 de 2 domínios conectados. O único item de lista é o beacon de telemetria <code>intake-analytics.wikimedia.org/.../events?hasty=true</code> (EasyPrivacy).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HAR           | <code>wikipedia.har</code> : 38 requisições — 22 a <code>pt.wikipedia.org</code> , 15 a <code>*.wikimedia.org</code> (thumb 5, intake-analytics 4, meta 2, auth 1, upload 1). Set-Cookie por host: thumb 15, meta 4, auth 3, intake-analytics 3, upload 1, <code>pt.wikipedia.org</code> 5 (31 no total; o popup mostra 26 porque o HAR foi exportado após o print, com mais alguns beacons).                                                                                                                                                                                                                                |

**Reconciliação** (cada rastreador visto por uma ferramenta e não por outra, com referência ao HAR):

| Domínio / item                           | Plugin         | Blacklight     | uBlock     | Explicação técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cookies de 3ª parte                      | 11             | 4              | —          | O plugin conta cada par (nome, host): NetworkProbeLimit aparece em thumb, meta e auth; WMF-Last-Access em meta e auth; WMF-Uniq em vários hosts. Agrupando por <b>nome</b> , o HAR tem exatamente 4 cookies distintos vindos de *.wikimedia.org: GeoIP, NetworkProbeLimit, WMF-Last-Access, WMF-Uniq — o mesmo 4 do Blacklight. As duas contagens medem a mesma coisa em granularidades diferentes. Observação: são cookies da própria Wikimedia Foundation; o plugin os trata como 3ª parte porque wikimedia.org e wikipedia.org são eTLD+1 diferentes (mesmo critério do navegador). |
| wikimedia.org como terceiro              | 1 domínio (–2) | 0 ad trackers  | 1 bloqueio | O plugin conta todo domínio de 3ª parte, sem rotular; o Blacklight só conta domínios presentes na lista de rastreadores de anúncios (Disconnect) e wikimedia.org não está nela. O uBlock bloqueia só a requisição de telemetria (POST intake-analytics.wikimedia.org/.../events, 4 no HAR) por regra da EasyPrivacy, e deixa passar imagens e scripts do mesmo domínio. As três ferramentas concordam no fato (um único terceiro, de telemetria/CDN) e divergem só no rótulo.                                                                                                          |
| NetworkProbeLimit “persistente (0 dias)” | 3 persistentes | —              | —          | O cookie chega com Max-Age curto (expira em menos de um dia). O plugin classifica como persistente qualquer cookie que tenha data de expiração; a classificação está tecnicamente correta, mas infla o critério 3 em 3 pontos. Limitação anotada na seção 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Canvas, storage de 3ª parte, bounce/sync | 0              | não encontrado | —          | Concordância total: o HAR não tem requisição a domínio de anúncios nem redirecionamento entre sites.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Depuração - Tempo de execução

X Wikipédia, a enciclopédia livre X +

pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Página\_principal

[F] [☆] [M] [📄] [🌐] [≡]

WIKIPÉDIA  
A enciclopédia livre

Pesquisar na Wikipédia Procurar

WIKI LOVES MONUMENTS  
**BRASIL  
2026**

Wiki Loves Monuments: Participe do maior concurso fotográfico do mundo enviando suas fotos serão premiadas!  
**Mais informação**

Página principal Discussão

BOAS-VINDAS À WIKIPÉDIA.

Inspetor Console Debugger Rede Editor de estilos Desempenho Memória Armazenamento Aces

Filtrar URLs

| Status | Método | Domínio              | Arquivo                                                                      | Iniciador             |
|--------|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 200    | GET    | pt.wikipedia.org     | wikipedia.png                                                                | img                   |
| 200    | GET    | pt.wikipedia.org     | wikipedia.ico                                                                | img                   |
| 200    | GET    | pt.wikipedia.org     | load.php?lang=pt&modules=ext.centralauth.ForeignApiExt.cite.referencePreview | load.php:9 (script)   |
| 200    | GET    | pt.wikipedia.org     | load.php?lang=pt&modules=mw.config.values.wbCurrentSiteData.wbRepoId         | load.php:9 (script)   |
| 200    | GET    | meta.wikimedia.org   | index.php?title=MediaWiki:Wikiminiatlas.js&action=raw&ctype=text/javascript  | load.php:9 (script)   |
| 302    | GET    | pt.wikipedia.org     | start?useformat=desktop&type=script&usesul3=1                                | load.php:9 (script)   |
| 200    | GET    | pt.wikipedia.org     | desc-20.png?15600                                                            | img                   |
| 200    | GET    | meta.wikimedia.org   | index.php?title=Special:BannerLoader&campaign=wlm_2026_br&banner=wlm_        | load.php:772 (script) |
| 200    | GET    | auth.wikimedia.org   | checkLoggedIn?useformat=desktop&wikid=ptwiki&usesul3=1&type=script           | load.php:9 (script)   |
| 200    | GET    | pt.wikipedia.org     | load.php?lang=pt&modules=@wikimedia/codex.codex-styles.vuejmediawiki.act     | load.php:9 (script)   |
| 200    | GET    | pt.wikipedia.org     | load.php?lang=pt&modules=ext.us.rewrite.entrypoints&skin=vector-2022&ver=    | load.php:9 (script)   |
| 200    | GET    |                      | data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 width=      | img                   |
| 200    | GET    | upload.wikimedia.org | 120px-WLM_Brasil_2026_-_logo_vermelho.svg.png                                | img                   |

35 requisições 3,07 MB / 724,32 kB transferidos Tempo: 292 ms DOMContentLoaded: 54 ms load: 132 ms

diretiva Heterrerer: ignoramos a diretiva .reterrer menos restrita .origin-when-cross-origin' na requisicao cross-site: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/A/4Bpx-WLM\_Brasil\_2026\_-\_logo\_vermelho.svg.png

Wikipédia — popup do plugin (nota e critérios)

Depuração - Tempo de execução x Wikipédia, a enciclopédia livre x +

pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Página\_principal

WIKIPÉDIA  
A enciclopédia livre

Pesquisar na Wikipédia Procurar

Wiki Loves Monuments: Participe do maior concurso fotográfico do mundo enviando suas fotos serão premiadas!  
**Mais informação**

Página principal Discussão

## BOAS-VINDAS À WIKIPÉDIA,

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

| Domínio                                                                                                           | Requisições | Tipos                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| wikimedia.org                                                                                                     | 12          | beacon, imageset, image, script |
| Intake-analytics.wikimedia.org, thumb.wikimedia.org, meta.wikimedia.org, auth.wikimedia.org, upload.wikimedia.org |             |                                 |

COOKIES INJETADOS

Set-Cookie recebidos (servidor tentou gravar): 26 · gravados no navegador: 12

1ª parte: 1 · 3ª parte: 11 · sessão: 2 · persistentes: 10

| Nome              | Domínio              | Parte | Duração                | Particiona |
|-------------------|----------------------|-------|------------------------|------------|
| GeoIP             | .wikimedia.org       | 3ª    | sessão                 | sim        |
| NetworkProbelimit | thumb.wikimedia.org  | 3ª    | persistente (0 dias)   | sim        |
| NetworkProbelimit | meta.wikimedia.org   | 3ª    | persistente (0 dias)   | sim        |
| NetworkProbelimit | auth.wikimedia.org   | 3ª    | persistente (0 dias)   | sim        |
| WMF-Last-Access   | meta.wikimedia.org   | 3ª    | persistente (32 dias)  | sim        |
| WMF-Last-Access   | auth.wikimedia.org   | 3ª    | persistente (32 dias)  | sim        |
| WMF-Uniq          | .thumb.wikimedia.org | 3ª    | persistente (364 dias) | sim        |

Inspeção de rede

| Status | Método | Domínio                        | Arquivo                                                                      | Iniciador             |
|--------|--------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 200    | GET    | pt.wikipedia.org               | load.php?lang=pt&modules=ext.centralauth&foreignApiext.cite.referencepreview | load.php:9 (script)   |
| 200    | GET    | pt.wikipedia.org               | load.php?lang=pt&modules=ext.centralauth&foreignApiext.cite.referencepreview | load.php:9 (script)   |
| 200    | GET    | meta.wikimedia.org             | index.php?title=MediaWiki:Wikiminiatlas.js&action=raw&ctype=text/javascript  | load.php:9 (script)   |
| 302    | GET    | pt.wikipedia.org               | start?useformat=desktop&type=script&usesul3=1                                | load.php:9 (script)   |
| 200    | GET    | pt.wikipedia.org               | desc-20.png?15600                                                            | img                   |
| 200    | GET    | meta.wikimedia.org             | index.php?title=Special:BannerLoader&campaign=wlm_2026_br&banner=wlm_        | load.php:772 (script) |
| 200    | GET    | auth.wikimedia.org             | checkLoggedIn?useformat=desktop&wikiid=ptwiki&usesul3=1&type=script          | load.php:9 (script)   |
| 200    | GET    | pt.wikipedia.org               | load.php?lang=pt&modules=@wikimedia/codex.codex.styles.vuelmediawiki.act     | load.php:9 (script)   |
| 200    | GET    | pt.wikipedia.org               | load.php?lang=pt&modules=ext.uls.rewrite.entrypoints&skin=vector-2022&ver    | load.php:9 (script)   |
| 200    | GET    | upload.wikimedia.org           | data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns=%22http://www.w3.org/2000/svg%22 width=      | img                   |
| 200    | GET    | upload.wikimedia.org           | 120px-WLM_Brasil_2026_-_logo_vermelho.svg.png                                | img                   |
| POST   | POST   | intake-analytics.wikimedia.org | events?hasty=true                                                            | load.php:427 (beacon) |
| POST   | POST   | intake-analytics.wikimedia.org | events?hasty=true                                                            | load.php:427 (beacon) |

37 requisições 3,07 MB / 729,07 kB transferidos Tempo: 8,12 s DOMContentLoaded: 54 ms load: 132 ms

Erros Warnings Info Logs Debug CSS XHR Requisições

diretiva referer: ignorando a diretiva referer menos restrita "origin-when-cross-origin" na requisição cross-site: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/WLM\_Brasil\_2026\_-\_logo\_vermelho.svg/120px-WLM\_Brasil\_2026\_-\_logo\_vermelho.svg.png

Wikipédia — terceiros e cookies injetados

Depuração - Tempo de execução x Wikipédia, a enciclopédia livre x +

pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Página\_principal

WIKIPÉDIA  
A enciclopédia livre

Pesquisar na Wikipédia Procurar

Wiki Loves Monuments: Participe do maior concurso fotográfico do mundo enviando suas imagens, e ajude na preservação da nossa fotos serão premiadas!  
**Mais informação**

Página principal Discussão Ler Ver código fonte Ver histórico

## BOAS-VINDAS À WIKIPÉDIA,

a enciclopédia livre que todos podem editar.

1 183 171 artigos em português  
7 559 editores ativos

Ajuda · Índice · Perguntas · Políticas · Portais

| Arte | Biologia | Ciência | Filosofia | Física | Geografia | História | Matemática | Química |
|------|----------|---------|-----------|--------|-----------|----------|------------|---------|
|------|----------|---------|-----------|--------|-----------|----------|------------|---------|

### ARTIGO EM DESTAQUE

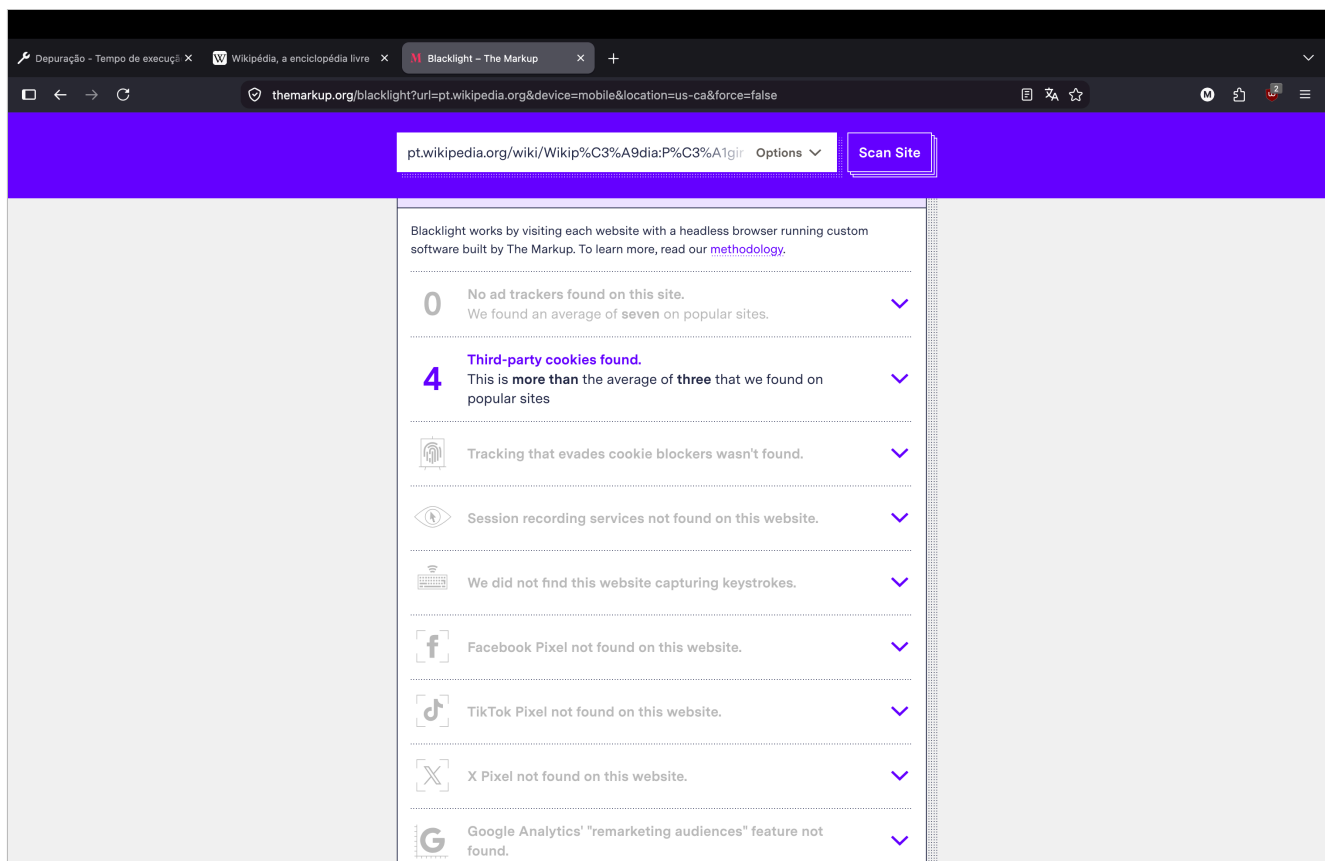
**Chegou a Hora de Recomeçar** é o terceiro álbum de estúdio da banda de **rock** brasileira **CPM 22** (*imagem*), lançado em setembro de 2002 pelas gravadoras **Abril Music** e **Arsenal Music**. Para ele, a banda gravou cerca de 21 músicas, sendo que 12 destas foram escolhidas e duas outras foram regravadas de seu primeiro álbum, o independente *A Alguns Quilômetros de Lugar Nenhum* (2000). Um álbum de **hardcore melódico**, sua temática principal é a vida cotidiana, ao contrário de outras bandas do estilo na época, que costumavam ter letras relacionadas a **política**. O álbum vendeu mais de 180 mil cópias, rendendo-lhe um disco de ouro, e foi indicado ao **Grammy Latino de 2003** na categoria **Melhor Álbum de Rock Brasileiro**.

### EVENTOS ATUAIS

- Helicóptero **Bell 430** **cai** no município brasileiro de **Urubici, Santa Catarina**, matando todos os cinco ocupantes, incluindo o cantor e compositor **Rick Sollo** (*imagem*), da dupla **Rick & Renner**.
- Pesquisadores anunciam uma **nova espécie de gato-bravo**, sendo o primeiro felino inêdito **identificado** em mais de um século.
- Ex-líder do **Kosovo Hashim Thaçi** é condenado a 25 anos de prisão por **crimes de guerra** cometidos durante seu comando do **Exército de Libertação do Kosovo**.

pt.wikipedia.org/wiki/Wikipédia:Wiki\_Loves\_Monuments\_2026/Brasil/Sobre

Wikipédia — uBlock Origin



Wikipédia — Blacklight

## 4.2 www.gov.br/pt-br (Portal do Governo Federal)

Aviso de cookies deixado sem resposta durante toda a medição. A nota do plugin **caiu ao longo do carregamento** (80 logo após o `load`, 63 e por fim 55 depois de ~30 s), porque o Google Tag Manager, o Google Analytics e o mPulse só dispararam depois que a página fica pronta. Os prints e o HAR foram tirados no estado estabilizado (55).

| Fonte         | O que encontrou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plugin        | <b>Nota 55/100 (moderada). 11 domínios de 3ª parte:</b> ebc.com.br 12 req. (iframe da Agência Gov), cloudflare.com 11 (cdnjs), sistema.gov.br 10 (barra gov.br), go-mpulse.net 4, vlibras.gov.br 3, jsdelivr.net 3, googletagmanager.com 2, google.com 2 (analytics), browser-update.org 1, doubleclick.net 1 (beacon), google.com.br 1 (image). Cookies: 89 Set-Cookie recebidos, 4 gravados — 2 de 1ª parte de sessão (TSceab889027, Encrypted-Local-Storage-Key) e 2 de 3ª parte persistentes de 400 dias (_ga, _ga_X0DQ0CT40G em .ebc.com.br, particionados). 0 storage HTML5 de 3ª parte, 0 canvases. <b>Cookie sync detectado</b> (2 ocorrências no popup): o mesmo identificador enviado a googletagmanager.com, google.com e outros domínios do Google (-15). |
| Blacklight    | <b>1 ad tracker</b> · 0 third-party cookies · sem canvases fingerprinting · sem session recording · sem key logging · sem Facebook/TikTok/X pixel · <b>“Google Analytics remarketing audiences” não encontrado.</b> Visita feita pelo Blacklight com device=mobile, location=us-ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| uBlock Origin | 5 bloqueios nesta página (3%), 9 de 12 domínios conectados. Visível no print: s.go-mpulse.net/boomerang/... bloqueado (2×).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HAR           | govbr.har: 140 requisições. Rastreadores: www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-X0DQ0CT40G (2×), analytics.google.com/g/collect?...tid=G-X0DQ0CT40G (2×, HTTP 204), stats.g.doubleclick.net/g/collect?...cid=1372646340.1790629402 (204), www.google.com.br/ads/ga-audiences?...cid=1372646340.1790629402 (200, GIF), s.go-mpulse.net/boomerang/... (2×) e c.go-mpulse.net/api/config.json?...d=agenciagov.ebc.com.br (4×), browser-update.org/update.min.js. Os 89 Set-Cookie de www.gov.br são todos o mesmo cookie de sessão TSceab889027 (balanceador F5), reenviado em cada resposta. Não há Set-Cookie para _ga: ele é criado por JavaScript (gtag.js) dentro do iframe da EBC.                                                                                 |

## Reconciliação:

| Domínio / item                              | Plugin                              | Blacklight            | uBlock                      | Explicação técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domínios de 3ª parte                        | 11                                  | 1 ad tracker          | 12 conectados, 5 bloqueados | Três critérios diferentes. O plugin conta eTLD+1 distintos do site visitado, o que inclui CDNs (cloudflare.com, jsdelivr.net), o iframe da EBC e até sistema.gov.br e vlibras.gov.br: como gov.br está na Public Suffix List, cada órgão é um “site” diferente para o navegador, e o plugin segue a mesma regra. O uBlock conta <b>hostnames</b> (por isso 12) e só bloqueia o que está nas listas (mPulse, GTM/Analytics, DoubleClick). O Blacklight só rotula domínios da lista Disconnect de anúncios — o único que se encaixa é doubleclick.net /Google Ads. |
| _ga ,<br>_ga_X0DQ0CT40G<br>(.ebc.com.br)    | 2 cookies de 3ª parte, 400 dias     | 0 third-party cookies | —                           | O HAR mostra que os cookies não vêm de cabeçalho Set-Cookie: são gravados por gtag.js via document.cookie <b>dentro do iframe</b> agenciagov.ebc.com.br/embedgov_view. Para o iframe eles são de 1ª parte; para a aba (www.gov.br) são de 3ª parte e o Firefox os particiona. O plugin classifica pela aba, como o enunciado pede. O Blacklight visitou em modo <i>mobile</i> , layout em que o embed da Agência Gov pode não ser carregado, e classifica o cookie pelo frame que o gravou — em ambos os casos, 0.                                               |
| Cookie sync (critério 6)                    | detectado (–15)                     | —                     | —                           | O HAR confirma: o ID de cliente do GA, cid=1372646340.1790629402 (valor do cookie _ga), é enviado a stats.g.doubleclick.net e a www.google.com.br/ads/ga-audiences, ou seja, o mesmo identificador cruza três domínios. O Blacklight não tem essa categoria. Ressalva: o popup destaca o parâmetro tid=G-X0DQ0CT40G, que é o ID da propriedade (igual para todos os visitantes); o sinal de sincronização de fato é o cid. A heurística acerta o caso, mas o detalhe exibido precisa de refinamento (seção 6).                                                   |
| Google Analytics remarketing (ga-audiences) | requisição contada em google.com.br | “não encontrado”      | bloqueado (lista)           | O HAR tem GET www.google.com.br/ads/ga-audiences?... com status 200 — é exatamente o sinal que o Blacklight procura para “remarketing audiences”. A divergência vem da visita do Blacklight (mobile, EUA, sem o iframe da EBC que carrega o GA). O plugin não rotula a requisição como remarketing, só a conta como terceiro.                                                                                                                                                                                                                                    |
| go-mpulse.net (Akamai mPulse)               | 4 req. (–2)                         | —                     | bloqueado                   | Monitoramento de desempenho (RUM) carregado pelo iframe da EBC (d=agenciagov.ebc.com.br na URL). Está na EasyPrivacy, por isso o uBlock bloqueia; não é rastreador de anúncios, por isso o Blacklight ignora. O plugin o trata como qualquer terceiro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cookie RT rejeitado                         | não contado                         | —                     | —                           | O console registra “O cookie RT foi rejeitado por ter domínio inválido”: o mPulse tenta gravar um cookie com domínio que o Firefox recusa. Como o plugin conta apenas cookies efetivamente gravados (cookies.onChanged), a tentativa aparece só na contagem de Set-Cookie recebidos.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Canvas                                      | 0                                   | não encontrado        | —                           | Concordância.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Depuração - Tempo de execução

Wikipédia, a enciclopédia livre

GOV.BR

www.gov.br/pt-br

gov.br

Instucional

Acessibilidade

Serviços e Informações do Brasil

Gerenciamento de cookies

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se clicar em "Rejeitar Cookies", os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Para escolher quais quer autorizar, clique em "Gerenciar cookies". Saiba mais em nossa Declaração de Cookies.

Inspector

Console

Debugger

Rede

Editor de estilos

Desempenho

Memória

Armazenamento

Acessibilidade

138 requisições

12,07 MB / 6,70 MB transferidos

Tempo: 6,18 s

DOMContentLoaded: 655 ms

load: 3,27 s

Erros

Warnings

Info

Logs

Debug

CSS

XHR

Requisições

collect

Top

Rastro

www.gov.br — https://www.gov.br/pt-br

55 /100

Pontuação de privacidade: moderada

| Critério                                              | Encontra dos | Desconto                 |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Domínios de terceira parte                            | 11           | -22 (-2 cada, máx. -30)  |
| Cookies de terceira parte                             | 2            | -6 (-3 cada, máx. -20)   |
| Cookies persistentes                                  | 2            | -2 (-1 cada, máx. -10)   |
| Origens de terceira parte com armazenamento HTML5     | 0            | -0 (-5 cada, máx. -10)   |
| Canvas fingerprint                                    | 0            | -0 (-20 cada, máx. -20)  |
| Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreo | 11           | -15 (-15 cada, máx. -15) |

11 domínios de terceira parte

4 cookies gravados

1 frames usando armazenamento

CONEXÕES A TERCEIRA PARTE

| Domínio    | Requisições | Tipos                              |
|------------|-------------|------------------------------------|
| ebc.com.br | 12          | image, sub_frame, stylesheet, font |

gov.br — popup do plugin (nota e critérios)

Depuração - Tempo de execução

Wikipédia, a enciclopédia livre

GOV.BR

www.gov.br/pt-br

gov.br

Instucional

Acessibilidade

Serviços e Informações do Brasil

Gerenciamento de cookies

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se clicar em "Rejeitar Cookies", os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Para escolher quais quer autorizar, clique em "Gerenciar cookies". Saiba mais em nossa Declaração de Cookies.

Inspector

Console

Debugger

Rede

Editor de estilos

Desempenho

Memória

Armazenamento

Acessibilidade

138 requisições

12,07 MB / 6,70 MB transferidos

Tempo: 6,18 s

DOMContentLoaded: 655 ms

load: 3,27 s

Erros

Warnings

Info

Logs

Debug

CSS

XHR

Requisições

collect

Top

Domínio

Requisições

Tipos

|                          |    |                                                 |
|--------------------------|----|-------------------------------------------------|
| ebc.com.br               | 12 | image, sub_frame, stylesheet, font              |
| agenciagov.ebc.com.br    |    |                                                 |
| cloudflare.com           | 11 | stylesheet, script, font                        |
| cdnjs.cloudflare.com     |    |                                                 |
| sistema.gov.br           | 10 | script, stylesheet, xmlhttprequest, image, font |
| barra.sistema.gov.br     |    |                                                 |
| go-mpulse.net            | 4  | script, xmlhttprequest                          |
| g-go-mpulse.net          |    |                                                 |
| c-go-mpulse.net          |    |                                                 |
| vibras.gov.br            | 3  | script, image                                   |
| vibras.gov.br            |    |                                                 |
| jsdelivr.net             | 3  | script, image                                   |
| cdn.jsdelivr.net         |    |                                                 |
| googletagmanager.com     | 2  | script                                          |
| www.googletagmanager.com |    |                                                 |
| google.com               | 2  | xmlhttprequest                                  |
| analytics.google.com     |    |                                                 |
| browser-update.org       | 1  | script                                          |
| browser-update.org       |    |                                                 |
| doubleclick.net          | 1  | beacon                                          |
| stats.doubleclick.net    |    |                                                 |
| google.com.br            | 1  | image                                           |
| www.google.com.br        |    |                                                 |

COOKIES INJETADOS

Set-Cookie recebidos (servidor tentou gravar): 89 · gravados no navegador: 4

gov.br — 11 domínios de terceira parte

Depuração - Tempo de execução: 12,07 MB / 6,70 MB transferidos

Wikipédia, a enciclopédia livre x GOV.BR

www.gov.br/pt-br

gov.br

Institucional

Acessibilidade

Serviços e Informações do Brasil

Para melhorar a sua experiência na plataforma e prover serviços personalizados, utilizamos cookies. Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades do site. Se clicar em "Rejeitar Cookies", os cookies que não forem estritamente necessários serão desativados. Para escolher quais quer autorizar, clique em "Gerenciar cookies". Saiba mais em nossa Declaração de Cookies.

Gerenciar cookies

COOKIES INJETADOS

Set-Cookie recebidos (servidor tentou gravar): 89 · gravados no navegador: 4

1ª parte: 2 · 3ª parte: 2 · sessão: 2 · persistentes: 2

| Nome                        | Domínio     | Part e | Duração                | Particionad o |
|-----------------------------|-------------|--------|------------------------|---------------|
| _ga                         | .ebc.com.br | 3*     | persistente (400 dias) | sim           |
| _ga_X0DQ0CT40G              | .ebc.com.br | 3*     | persistente (400 dias) | sim           |
| Encrypted-Local-Storage-Key | www.gov.br  | 1*     | sessão                 | não           |
| TSceab889027                | www.gov.br  | 1*     | sessão                 | não           |

CANVAS FINGERPRINT

Suspeita = leitura (≥16×16) de canvas com texto desenhado, ou de canvas WebGL.

| Frame (origem)             | Função | Leituras | Suspeitas |
|----------------------------|--------|----------|-----------|
| Nenhuma leitura de canvas. |        |          |           |

BOUNCE TRACKING, COOKIE SYNC E PARÂMETROS DE RASTREIO

Parâmetros de rastreo na URL: nenhum

| Tipo        | Detalhe                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| cookie sync | mesmo ID enviado a vários terceiros: tid=G-X0DQ0C... → googletagmanager.com, google.com |
| cookie      | mesmo ID enviado a vários terceiros: tid=G-X0DQ0C... →                                  |

138 requisições 12,07 MB / 6,70 MB transferidos Tempo: 6,18 s DOMContentLoaded: 655 ms load: 3,27 s

Erros Warnings Info Logs Debug CSS XHR Requisições

Cabeçalho do relatório: Valor JSON inválido recebido.

gov.br — cookies, canvas e cookie sync

Depuração - Tempo de execução: 12,31 MB / 138,87 kB transferidos

Wikipédia, a enciclopédia livre x GOV.BR

www.gov.br/pt-br

gov.br

Institucional

Acessibilidade

Participe

Atalhos gov.br

Entrar

Serviços e Informações do Brasil

Gerenciar cookies

Rejeitar cookies

Acceptar cookies

Bloqueios nesta página

5 (3%)

Domínios conectados

9 de 12

Bloqueios desde a instalação

43 (4%)

Mais

Menos

134 requisições 12,31 MB / 138,87 kB transferidos Tempo: 539 ms DOMContentLoaded: 276 ms load: 541 ms

Erros Warnings Info Logs Debug CSS XHR Requisições

Acesso a cookies ou armazenamento particionado foi torneado para "https://agenciagov.ebc.com.br/embedgov\_view" porque e carregado em contexto de terceiros e o particionamento de estado dinâmico esta ativado. Saiba mais

index-DsKFTV2F.js

app-globals-DQuLTwl.js

formulario-escuta-gov.entry.js

speech-to-text-UhCLnPv.js

embed\_gov.css?v=2

embed\_logo.png

TipoBrasilRounded-600Medium.otf

apple-touch-icon.png

favicon-32x32.png

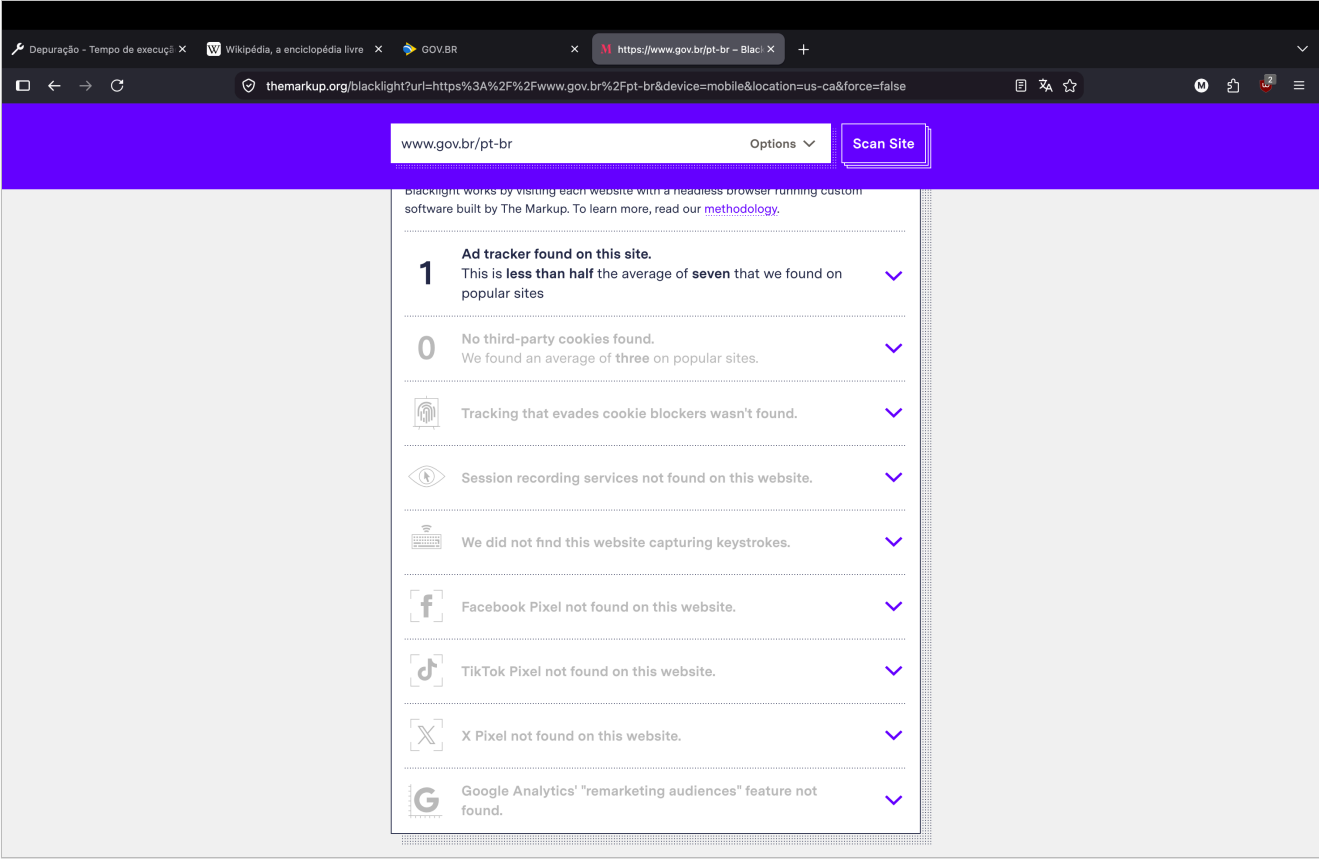
R7WQE-W7S8M-TL2AG-4YP37-KUGD5

embed\_gov.css?v=2

embed\_logo.png

R7WQE-W7S8M-TL2AG-4YP37-KUGD5

gov.br — uBlock Origin (5 bloqueios)



gov.br — Blacklight

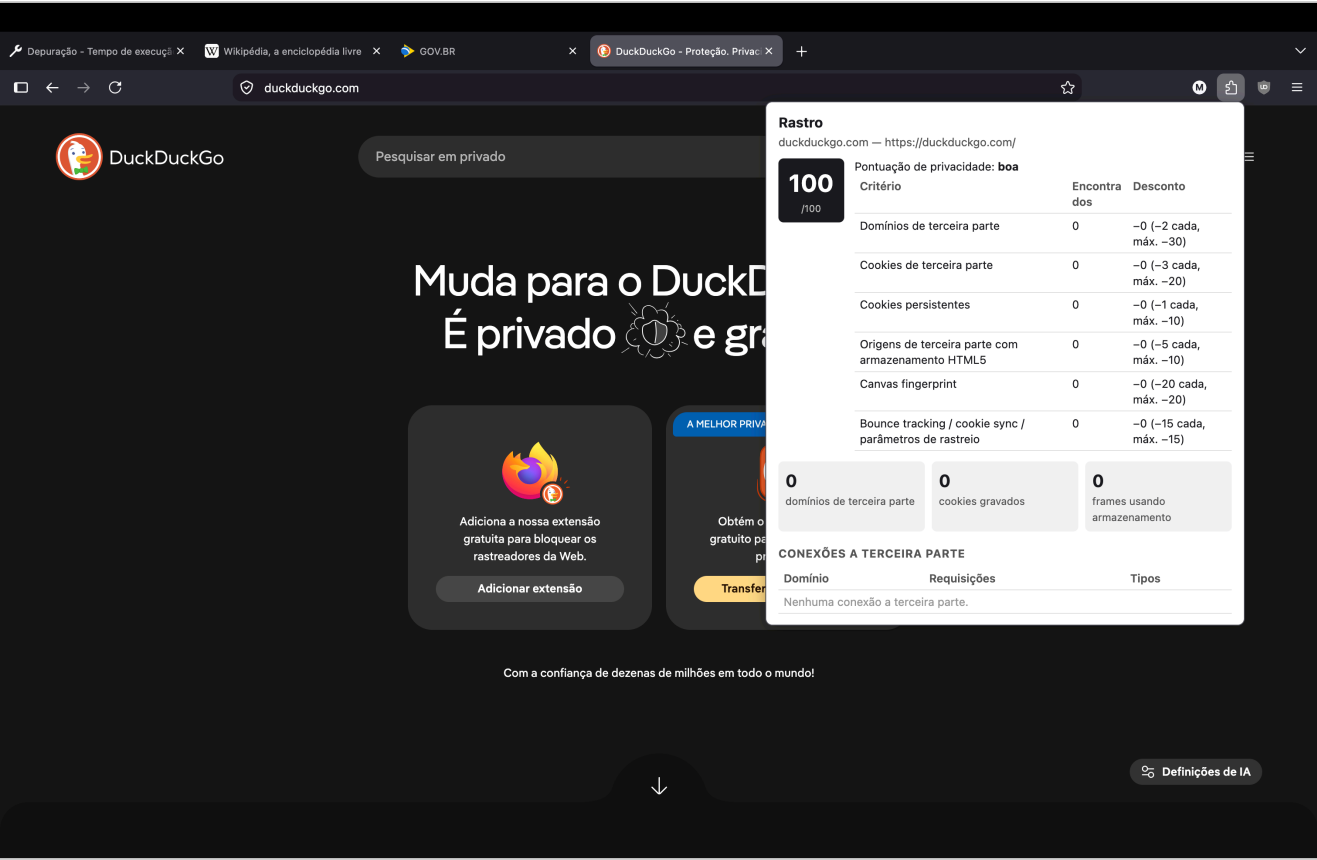
4.3 duckduckgo.com

| Fonte         | O que encontrou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plugin        | <b>Nota 100/100 (boa).</b> 0 domínios de terceira parte, 0 Set-Cookie recebidos, 0 cookies gravados, 0 origens de 3ª parte com armazenamento HTML5 (o próprio duckduckgo.com com localStorage, sessionStorage e IndexedDB vazios), 0 leituras de canvases, 0 bounce/cookie sync/parâmetros de rastreamento.                                           |
| Blacklight    | 0 ad trackers · 0 third-party cookies · sem canvas fingerprinting · sem session recording · sem key logging · sem Facebook/TikTok/X pixel · sem Google Analytics remarketing.                                                                                                                                                                         |
| uBlock Origin | <b>8 bloqueios nesta página (10%),</b> 1 de 1 domínio conectado.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HAR           | duckduckgo.har : 73 requisições — 63 a duckduckgo.com e 10 a improving.duckduckgo.com (POST /t/page_home_impression, /t/static_webvitals, /t/static_fcp, /t/atb_home_impression, /t/wide_event_homepage_load-homepage, /e ...). Nenhum cabeçalho Set-Cookie em nenhuma resposta; nenhuma requisição envia cookie. Nenhum host fora de duckduckgo.com. |

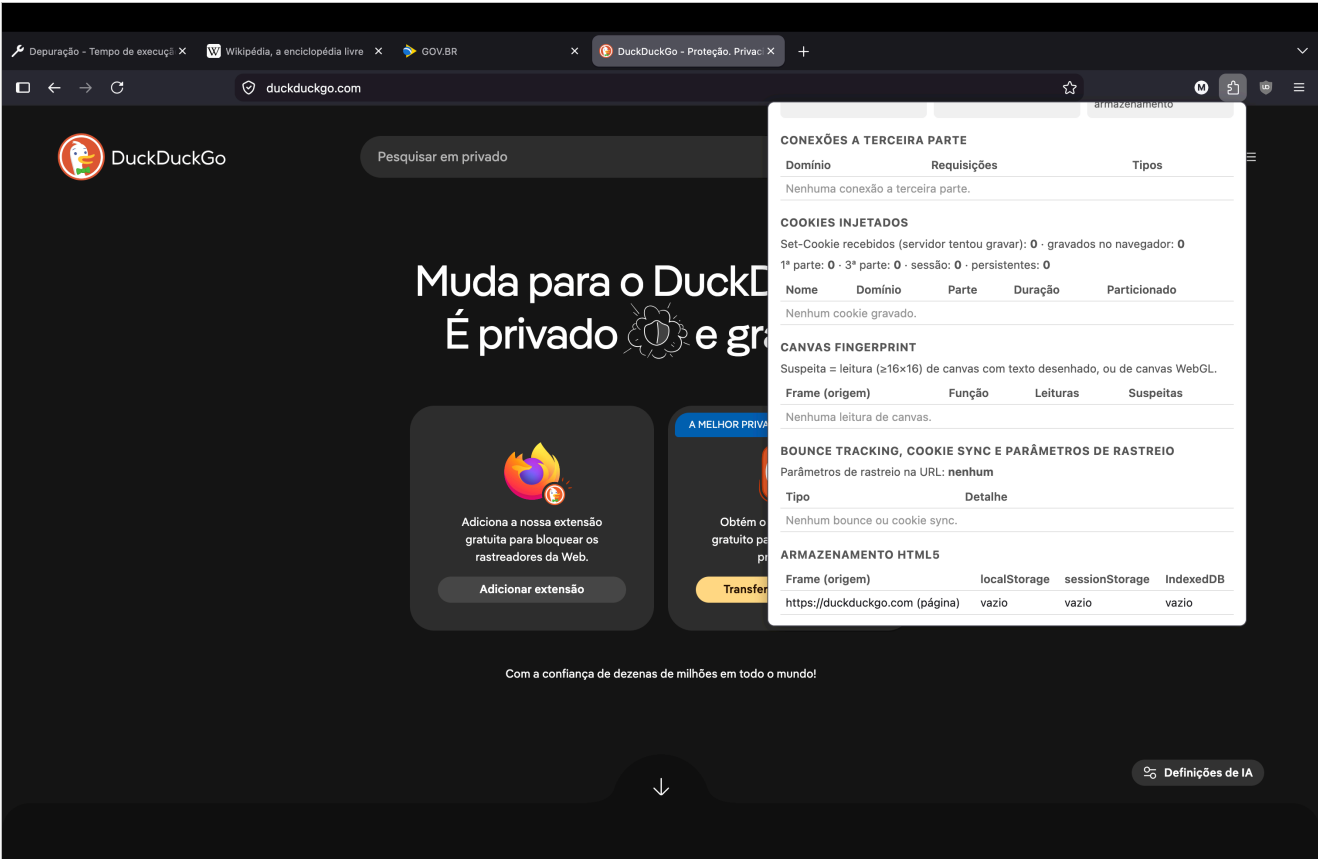
Reconciliação:

| Domínio / item | Plugin | Blacklight | uBlock | Explicação técnica |
|----------------|--------|------------|--------|--------------------|
|----------------|--------|------------|--------|--------------------|

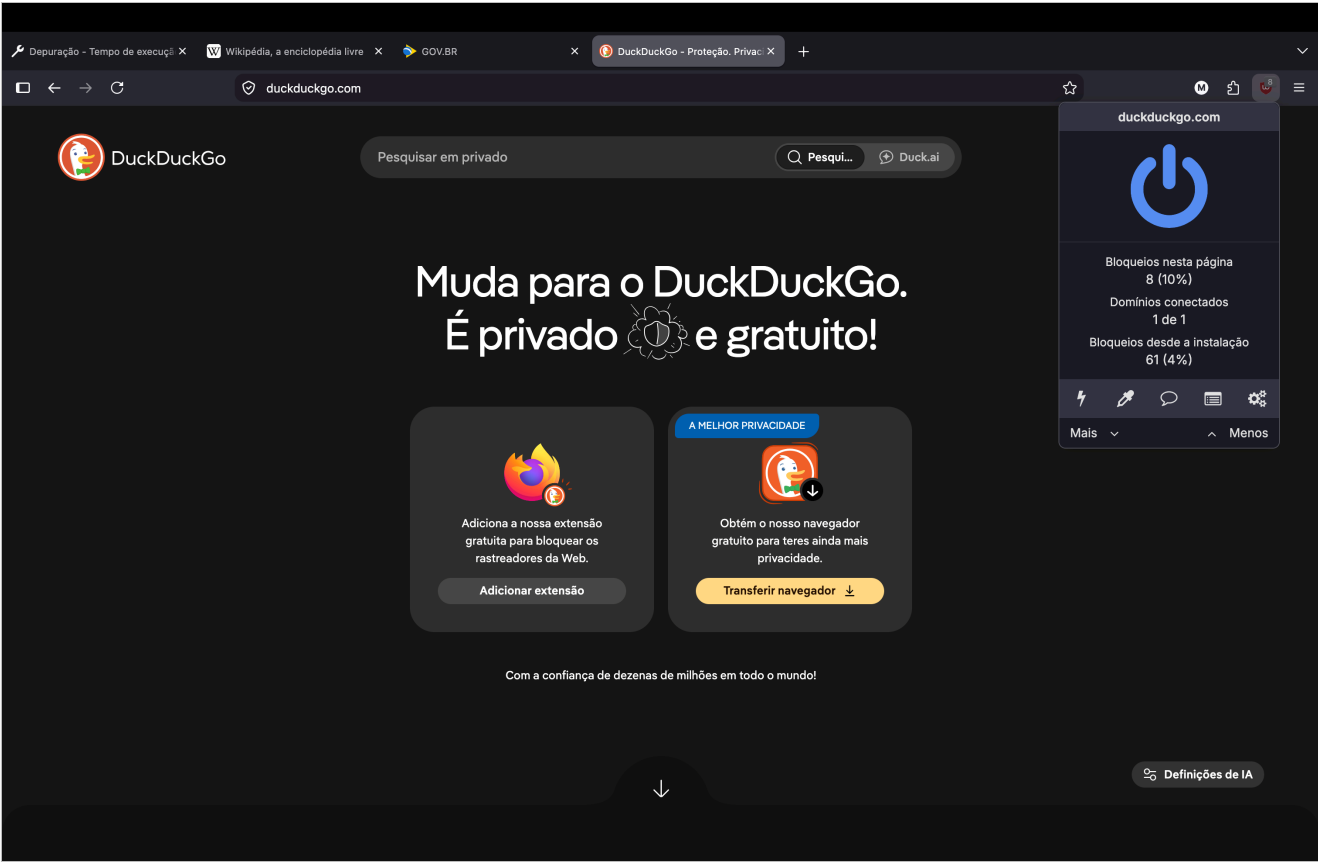
|                                       |                        |                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| improving.duckduckgo.com (telemetria) | não contado (1ª parte) | não contado    | 8 bloqueios | É a única divergência do site. As 10 requisições POST improving.duckduckgo.com/t/... do HAR são métricas de uso da página (impressão da home, Web Vitals, FCP, variante atb=v553-6), sem cookie e enviadas ao <b>mesmo eTLD+1</b> da página. O plugin, como o enunciado pede, mede terceira parte e cookies, então uma telemetria de 1ª parte sem identificador não pontua. O Blacklight também só olha terceiros. O uBlock bloqueia por regra da EasyPrivacy (  improving.duckduckgo.com^), que cobre telemetria mesmo de 1ª parte. Mostra o limite da abordagem “terceira parte”: não captura coleta feita pelo próprio site. |
| Todos os demais critérios             | 0                      | não encontrado | —           | Concordância total. Site de contraste: a metodologia dá 100 a um site que não usa terceiros nem cookies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



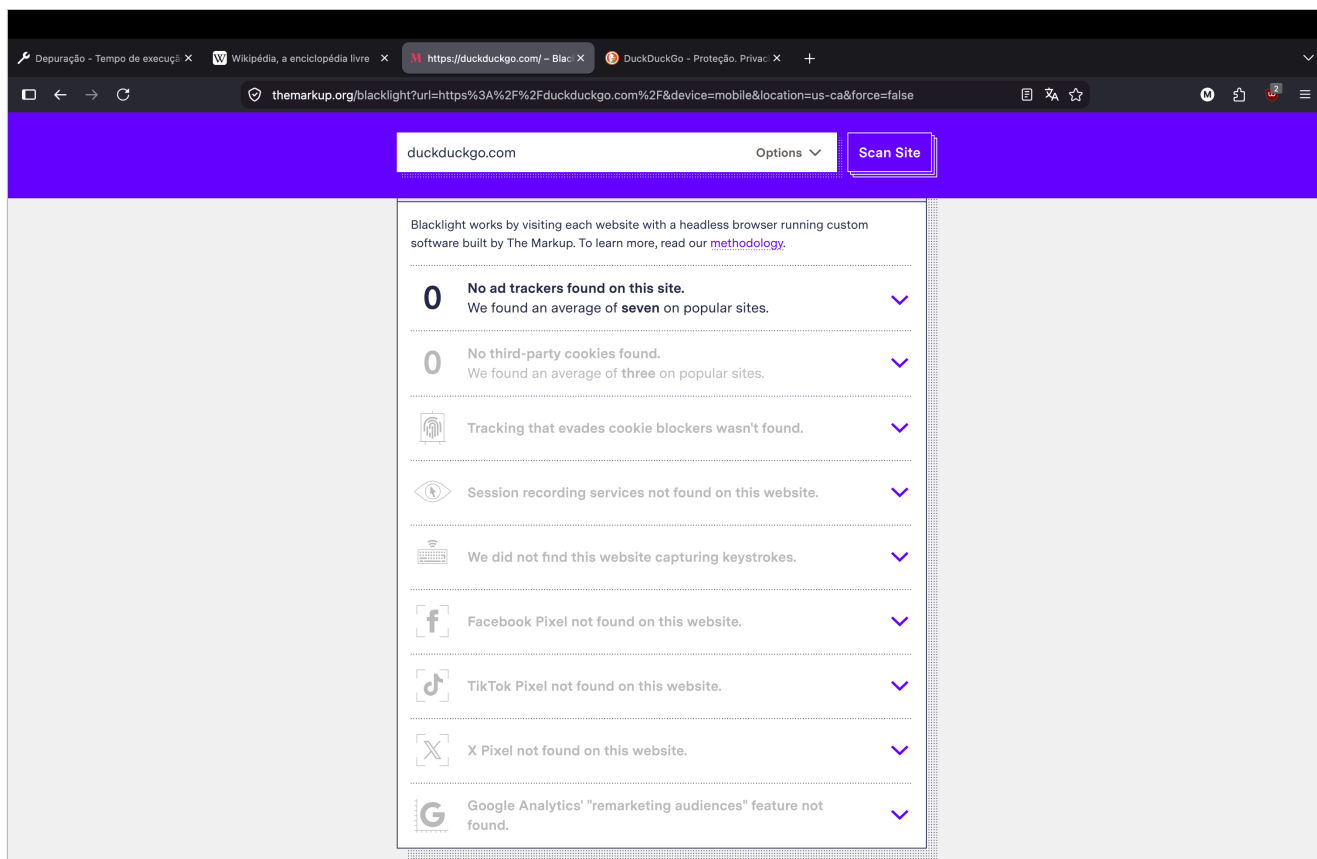
DuckDuckGo — popup do plugin (nota 100)



DuckDuckGo — cookies, canvases, bounce e armazenamento vazios



DuckDuckGo — uBlock Origin (8 bloqueios de telemetria de 1ª parte)



DuckDuckGo — Blacklight

**Causas recorrentes de divergência** (para usar na reconciliação, sempre citando a requisição do HAR):

- **Listas vs. terceira parte:** Blacklight e uBlock rotulam rastreadores por listas (uBlock: EasyList/EasyPrivacy); o plugin conta **todo** domínio de terceira parte, inclusive CDNs e serviços que não rastreiam. O plugin terá mais domínios; as listas terão rótulos.
- **Bloqueio muda o tráfego:** com o uBlock ativo, as requisições bloqueadas não carregam, e os rastreadores que elas trariam também não. A análise do plugin e o HAR foram feitos com o uBlock desativado; ele só foi ligado para o print de bloqueios.
- **Navegador diferente:** o Blacklight visita com navegador próprio, sem a ETP do Firefox e de outro local; conteúdo, anúncios e leilões variam entre visitas.
- **Cookies de 1ª parte criados por scripts de terceiros** (ex.: `_ga` gravado por `gtag.js` via `document.cookie`): o plugin classifica pelo frame em que o cookie foi gravado, em relação à aba; o Blacklight pode associá-los ao Google Analytics ou não os contar.
- **Canvas:** o plugin só acusa leitura  $\geq 16 \times 16$  de canvas com texto ou WebGL; o Blacklight usa heurística própria.

## 5. Entregável 4 — Pontuação de privacidade

### 5.1 Metodologia

A página começa com 100 pontos e perde pontos por ocorrência de cada critério, até um teto por critério (um único tipo de problema não zera a nota). Nota mínima 0. Faixas: 80–100 boa · 50–79 moderada · abaixo de 50 ruim. Cada critério corresponde a um item que o enunciado manda detectar. **Princípio dos pesos:** quanto mais difícil para o usuário se defender, maior o peso — um cookie pode ser apagado; um fingerprint não depende de nada gravado. Implementação em `lib/score.js`.

| Critério                                               | Desconto | Teto | Justificativa                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domínio de terceira parte                              | -2 cada  | -30  | Cada terceiro recebe IP, navegador e a página visitada (Referer). Peso baixo por item porque muitos terceiros são CDNs; teto alto porque dezenas de terceiros indicam ecossistema de rastreamento. |
| Cookie de terceira parte                               | -3 cada  | -20  | Permite ao terceiro reconhecer o usuário em sites diferentes.                                                                                                                                      |
| Cookie persistente                                     | -1 cada  | -10  | Sobrevive ao fechamento do navegador; peso baixo porque cookies persistentes também servem a preferências legítimas.                                                                               |
| Origem de terceira parte com armazenamento HTML5       | -5 cada  | -10  | Outro local para guardar identificador, fora dos cookies e das ferramentas usuais de limpeza. Conta origens distintas.                                                                             |
| Canvas fingerprint                                     | -20      | -20  | Identifica o navegador sem gravar nada; limpar cookies não resolve.                                                                                                                                |
| Bounce tracking / cookie sync / parâmetros de rastreio | -15      | -15  | Liga a identidade entre sites e contorna o particionamento de cookies do navegador.                                                                                                                |

## 5.2 Aplicação aos 3 sites e comparação com o Blacklight

| Site             | Nota do plugin          | Crítérios que descontaram                                                                       | Blacklight (achados)                                                    | Onde concordam / divergem e por quê                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pt.wikipedia.org | <b>68</b><br>(moderada) | 1 terceiro (-2) ·<br>11 cookies de 3ª parte (-20, teto) ·<br>10 persistentes (-10, teto)        | 0 ad trackers ·<br>4 third-party cookies · nada mais                    | <b>Concordam</b> em canvas, session recording e pixels (nada) e em haver cookies de 3ª parte acima da média. <b>Divergem</b> na severidade: o plugin pune 30 pontos por cookies que são da própria Wikimedia (eTLD+1 diferente) e com nomes repetidos entre hosts; o Blacklight conta 4 nomes e não os liga a anúncios. A nota 68 é dura para um site sem rastreador de anúncios — efeito do critério 2 contar por (nome, host).                                                                                         |
| www.gov.br/pt-br | <b>55</b><br>(moderada) | 11 terceiros (-22) ·<br>2 cookies de 3ª parte (-6) · 2 persistentes (-2) ·<br>cookie sync (-15) | 1 ad tracker ·<br>0 third-party cookies ·<br>remarketing não encontrado | <b>Concordam</b> que há rastreador de anúncios do Google (DoubleClick) antes do consentimento. <b>Divergem</b> nos cookies ( <code>_ga</code> gravado via JS no iframe da EBC, que o Blacklight não viu) e no remarketing ( <code>ga-audiences</code> presente no HAR, ausente na visita mobile do Blacklight). O critério 6 (cookie sync) captura o que o Blacklight não mede: o <code>cid</code> do GA compartilhado com DoubleClick e Google Ads. Nota menor que a da Wikipédia, coerente com mais rastreamento real. |
| duckduckgo.com   | <b>100</b> (boa)        | nenhum                                                                                          | 0 em todos os itens                                                     | <b>Concordância total</b> entre plugin e Blacklight. Só o uBlock aponta algo (8 requisições de telemetria de 1ª parte a <code>improving.duckduckgo.com</code> ), que nenhum critério do plugin cobre porque não há terceiro nem cookie. Confirma que a régua distingue os três sites: 100 (sem rastreamento) > 68 (cookies de 3ª parte da própria organização) > 55 (Google Analytics, DoubleClick e cookie sync antes do consentimento).                                                                                |

Equivalências usadas na comparação: *third-party cookies* (Blacklight) ↔ critério 2; *canvas fingerprinting* ↔ critério 5; *ad trackers* ≈ critério 1 (o Blacklight conta rastreadores conhecidos; o plugin, todo terceiro). O Blacklight não dá nota única, então a comparação é feita critério a critério.

## 6. Limitações conhecidas

- eTLD+1 aproximado: lista reduzida de sufixos (ex.: `bucket.s3.amazonaws.com` vira `amazonaws.com`); também agrupa `good.` e `bad.third-party.site`.

- `cookies.onChangeed` não informa a aba: atribuição por domínio; duas abas simultâneas com o mesmo terceiro podem confundir. Cookie regravado idêntico pode não gerar evento (observado, não confirmado em documentação).
- Armazenamento HTML5 é da origem: o popup mostra também o que outras páginas do mesmo site gravaram antes.
- Canvas: detecção por heurística (texto/WebGL,  $\geq 16 \times 16$ ); leituras em workers e `createImageBitmap` não são cobertas; outros vetores de fingerprint (navigator, screen, fontes, áudio) não são monitorados.
- Bounce: regra de tempo (<10 s sem interação) pode acusar redirecionamentos legítimos (ex.: login único); o Firefox não sinalizou `client_redirect` nos testes.
- Cookies com expiração muito curta (ex.: `NetworkProbeLimit`, Max-Age de horas) contam como persistentes; o critério 3 fica levemente inflado em sites da Wikimedia.
- Cookie sync: a heurística compara valores de parâmetros entre terceiros e acerta o caso do gov.br (`cid` do GA enviado a DoubleClick e Google Ads), mas o popup pode destacar um parâmetro constante (`tid`, ID da propriedade) em vez do identificador do usuário. Melhoria: ignorar parâmetros com valor igual entre visitantes.
- Contagem de 3ª parte não distingue CDN, órgão do mesmo governo (`gov.br` está na Public Suffix List) ou rastreador; a comparação com listas (Blacklight, uBlock) é feita no relatório, não no plugin.
- A nota depende do momento: scripts tardios (GTM, Analytics) fazem a nota cair depois do `load`; os prints foram tirados com a página estabilizada.
- O plugin só observa (sem bloqueio nem lista de bloqueio — itens do conceito A).
- O popup insere dados de sites com `textContent` (nunca `innerHTML`), evitando XSS dentro da extensão.